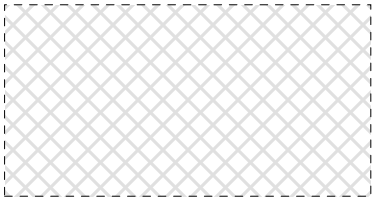
Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf
Test probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Schlauchfiguren / Figures tubulaires / Figure tubolari	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Testsimulation Version 3

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM
EMS

Teil A

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

ETH Zürich
Universität Basel
Universität Bern
Università della Svizzera italiana
Université de Fribourg
Universität Zürich
YoungCaritas Schweiz

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

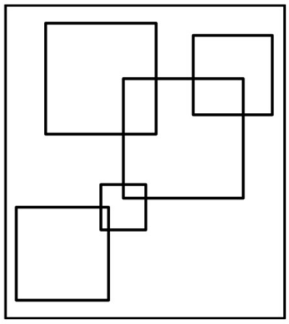
Muster zuordnen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 16 Minuten**

In den folgenden Aufgaben wird Ihre Fähigkeit geprüft, Ausschnitte in einem komplexen Bild wieder zu erkennen.

Dazu werden pro Aufgabe ein Muster und je fünf Musterausschnitte (A) bis (E) vorgegeben. Sie sollten herausfinden, welcher dieser fünf Musterausschnitte an irgendeiner beliebigen Stelle deckungsgleich und vollständig auf das Muster gelegt werden kann; die Musterausschnitte sind weder vergrössert oder verkleinert noch gedreht oder gekippt.

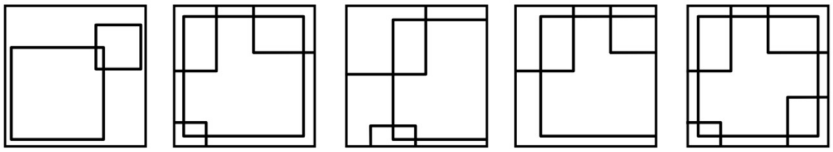
Beispielaufgabe:

Muster



Musterausschnitte

(A) (B) (C) (D) (E)

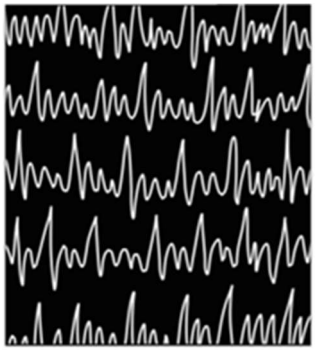


Die Lösung ist (B); dieser Musterausschnitt ist deckungsgleich mit einem Teil des Musters oben links. Die vier übrigen Musterausschnitte weisen Abweichungen zu den korrespondierenden Zonen des Musters auf.

Nur die Markierungen auf dem Antwortbogen werden gewertet!

CC BY NC

1)



(A) (B) (C) (D) (E)



2)



(A) (B) (C) (D) (E)



3)



(A) (B) (C) (D) (E)



4)



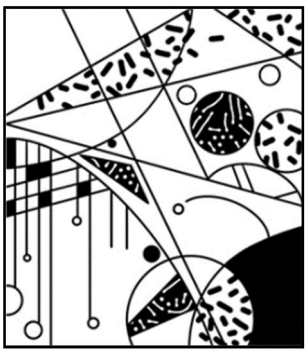
(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

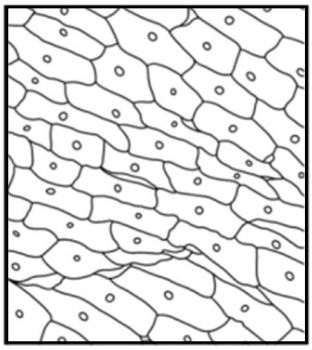
5)



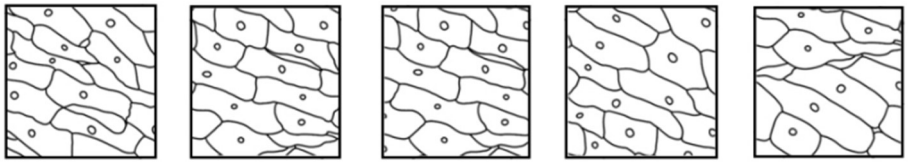
(A) (B) (C) (D) (E)



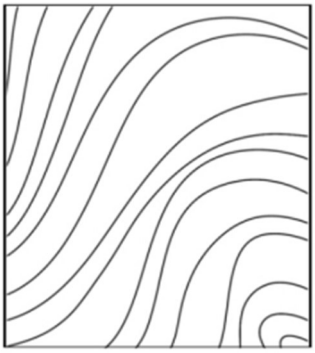
6)



(A) (B) (C) (D) (E)



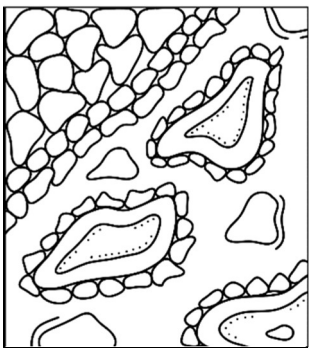
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



8)

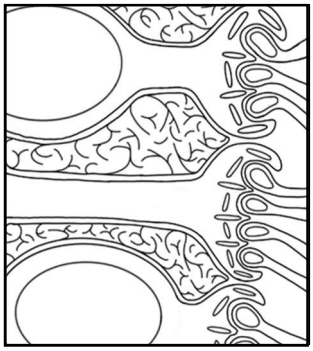


(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

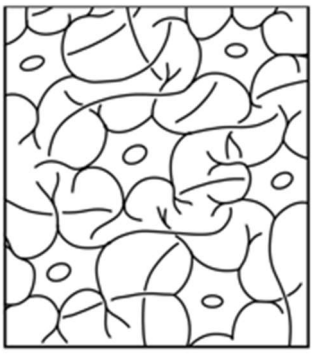
9)



(A) (B) (C) (D) (E)



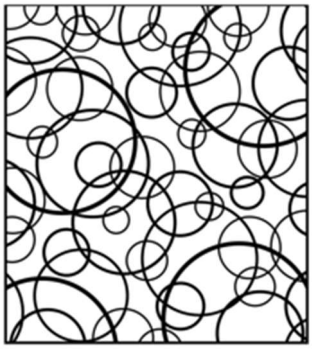
10)



(A) (B) (C) (D) (E)



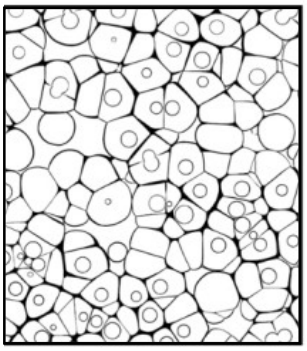
11)



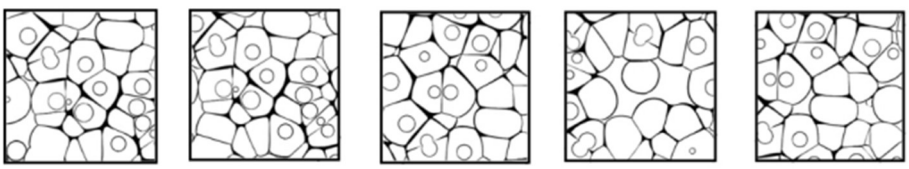
(A) (B) (C) (D) (E)



12)



(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

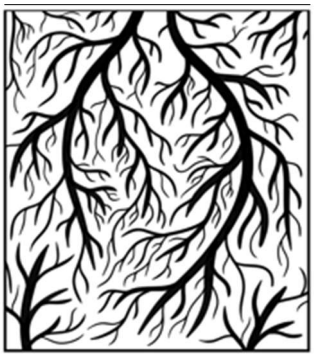
13)



(A) (B) (C) (D) (E)



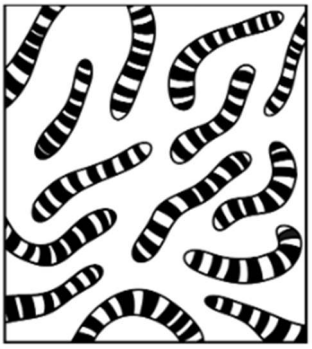
14)



(A) (B) (C) (D) (E)



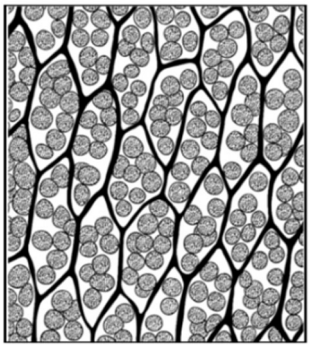
15)



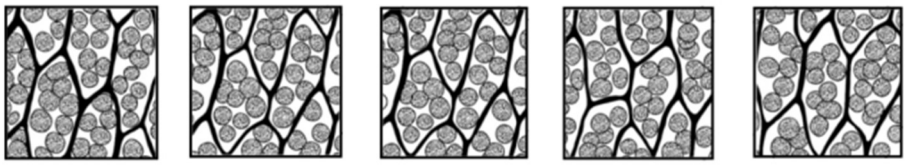
(A) (B) (C) (D) (E)



16)

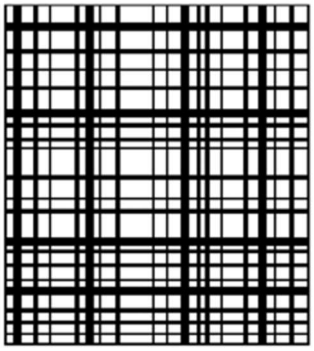


(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

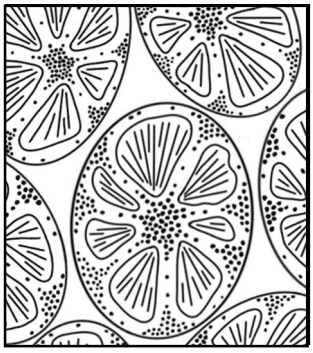
17)



(A) (B) (C) (D) (E)



18)



(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den nun folgenden Aufgaben wird das Verständnis für Fragen der Medizin und der Naturwissenschaften geprüft.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort.

19) Biofilme sind Ansammlungen von Bakterien, die sich beispielsweise auf einem Katheter bilden können und dadurch zu einem Katheterinfekt führen. Biofilme auf einem venösen Katheter bilden sich meist durch die Hautflora. Entlang dem Katheter kann der Biofilm nach innen bis ins Blutgefäss wachsen. Dort kann es dann aufgrund der Biofilme zu Thrombosen kommen, weil es durch die Bakterienansammlung im Gefäss zu einer Entzündung kommt. Durch die Biofilme kann es ausserdem zu einer Bakteriämie und einer Rechtsherzendokarditis kommen. Durch Bakterienkulturen kann man Hinweise erhalten, ob es zu einem vaskulären Katheterinfekt gekommen ist. Dafür muss man den Katheter nicht unbedingt entfernen: Wenn es Bakterien im Katheter hat und man aus dem Katheter eine Blutkultur nimmt und zeitgleich von einem anderen Gefäss eine Blutkultur nimmt, dann wachsen die Bakterien in der Kultur, die man aus dem Katheter genommen hat, schneller. Diesen Test nennt man auch DTP (differential time to positivity) und ist sehr gut darin, einen Katheterinfekt zu erkennen.

Welche der folgenden drei Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten?

I. Mögliche Komplikationen bei einem Katheterinfekt sind Thrombosen und Endokarditis.

II. Der DPT-Test zeigt an, ob Bakterien auf der Haut vorhanden sind.

III. Entzündungen können zur Entstehung von Thrombosen beitragen

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der drei Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

20) Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist charakterisiert durch eine progrediente Beeinträchtigung der normalen Atmung aufgrund einer chronischen Atemwegsobstruktion, wobei es häufig zu Atemnot, Husten und Auswurf kommt. Die Diagnose der COPD erfolgt immer mittels Spirometrie. Auslöser der COPD ist eine langanhaltende Irritation der Atemwege, z.B. durch Inhalieren von Substanzen wie Tabakrauch, aber auch durch häufig auftretende Atemweginfekte. Es gibt auch eine genetische Komponente bei der Entstehung der COPD. Unter dem Mikroskop erkennt man eine Lunge mit COPD an den vorliegenden Emphysemen und der sichtbaren chronischen Entzündung. Eine chronische Entzündung der Atemwege präsentiert sich mit Ödemen, Rötung und exzessiver Schleimsekretion.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Bei Husten und Fieber sollte man an eine COPD denken.

(B) Leichte Schleimsekretion in den Atemwegen spricht für eine COPD.

(C) Genetik spielt keine Rolle in der Entstehung der COPD.

(D) Mit einem Mikroskop kann man die COPD diagnostizieren.

(E) Rauchen kann eine Ursache für die COPD sein

21) Die Nebennieren bestehen aus Nebennierenrinde und Nebennierenmark. Die Nebennierenrinde besteht aus drei Anteilen: Zona glomerulosa, Zona fasciculata und Zona reticularis. In der Zona glomerulosa wird Aldosteron produziert, in der Zona fasciculata Cortisol und in der Zona reticularis Testosteron. Aldosteron bewirkt in der Niere eine vermehrte Aufnahme von Natrium und eine vermehrte Ausscheidung von Kalium. Cortisol bewirkt eine Erhöhung des Blutdruckes und des Blutzuckerspiegels. Beim Morbus Addison handelt es sich um eine Nebennierenrindeninsuffizienz. Bei einer Nebenniereninsuffizienz kommt es zu einer verminderten Produktion von Botenstoffen in allen Anteilen der Nebennierenrinde.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten

I. Beim Morbus Addison kommt es zu einer Erhöhung des Blutdruckes.

II. Beim Morbus Addison kommt es zu einem Verlust an Kalium.

III. Bei Morbus Addison kommt es zu einer verminderten Testosteronproduktion im Nebennierenmark.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Alle drei Aussagen lassen sich ableiten.
(E) Keine der drei Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

22) Bei den G-Protein gekoppelten Rezeptoren erfolgt die Signaltransduktion indem ein Ligand an einen Rezeptor ausserhalb der Membran andockt und als erster Botenstoff, als sogenannter first messenger, durch eine Konformationsänderung des Rezeptorproteins ein G-Protein aktiviert. Das aktivierte G-Protein kann durch Interaktion mit einem Enzym einen zweiten Botenstoff (second messenger) induzieren oder hemmen und dadurch eine Reaktion auslösen. Es gibt Adenylylcyclase stimulierende (Gs Proteine) oder inhibitorische G-Proteine (Gi Proteine) und Phospholipase C aktivierende G-Proteine. Dementsprechend sind wichtige G-Protein gekoppelte Enzyme die Andenylylcyclase, welche stimuliert zur Bildung von cyclischem Adenosinmonophosphat (cAMP) führt. Zusätzlich gibt es die Phospholipase C, die durch Spaltung von membranären Phosphatidyl-inositol-4,5- bisphosphat (PIP2) die beiden second messenger Inositol-1,4,5-triphosphat (IP3) und Diacylglycerol bildet.

Welche Aussage(n) lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Die Signaltransduktion mittels G-Protein gekoppelten Rezeptoren beginnt durch die Bindung von einem first messenger an einen Rezeptor.

II. Die Phospholipase C sorgt für die Spaltung von Phosphatidyl-inositol-4,5-bisphosphat (PIP_3) zu zwei sekundären Botenstoffen.

III. Es gibt zwei G-Proteine (Gs und Gi), welche die Adenylylcyclase stimulieren.

(A) Alle Aussagen stimmen.
(B) Nur die Aussage II ist ableitbar.
(C) Nur die Aussagen I und II sind ableitbar.
(D) Nur die Aussage I ist ableitbar.
(E) Keine Aussage ist ableitbar

CC BY NC

23) Transportprozesse werden in passive und aktive Prozesse eingeteilt. Zu den passiven Transportprozessen gehören alle Prozesse, welche kein ATP benötigen. Beispiele sind einfache und erleichterte Diffusion. Aktive Transportprozesse funktionieren unter der direkten Aufwendung von Stoffwechselenergie. Die passiven Transportprozesse sind abhängig von dem Konzentrationsgradienten und werden durch die Brown`sche Teilchenbewegung angetrieben. Der diffundierende Stoff bewegt sich so über eine Membran, dass es möglichst zu einem Konzentrationsausgleich kommt, das bedeutet, von der Seite mit der höheren zur Seite mit der niedrigeren Konzentration. Quantitativ wird dies durch das Fick`sche Diffusionsgesetz beschrieben.

Dieses lautet: $m = -D * F * (\Delta C / \Delta x)$;
Wobei gilt: m = Diffusionsstrom, ΔC = Konzentrationsdifferenz, F = Austauschfläche, Δx = Diffusionsweg, D = Diffusionskoeffizient

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Der Diffusionsstrom ist direkt proportional zur Austauschfläche und indirekt proportional zur Konzentrationsdifferenz.

(B) Sowohl bei aktiven als auch bei passiven Transportprozessen wird ATP benötigt.

(C) Osmose ist eine Form des passiven Transports.

(D) Der Diffusionsstrom ist umgekehrt proportional zum Diffusionsweg sowie zum Diffusionskoeffizienten.

(E) Der Diffusionsstrom ist direkt proportional zur Konzentrationsdifferenz sowie umgekehrt proportional zum Diffusionsweg.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

24) Zwischen dem Zellinneren und Zelläusseren besteht eine Potentialdifferenz. Das Zytosol einer Zelle weist gegenüber dem Aussenraum in Ruhe ein negatives Potential auf. Die Potentialdifferenz beträgt etwa -70mV. Das Ruhepotential entsteht durch die unterschiedliche Verteilung der Ionen in den beiden Räumen, sowie der selektiven Permeabilität der Membran für unterschiedliche Ionen, als auch dem aktiven Membrantransport. Im Zellinneren liegt eine hohe Konzentration an Kalium-Ionen (K^+), sowie Anionen vor, welche nicht durch die Membran diffundieren können. Ausserhalb der Zelle befinden sich hauptsächlich Natrium-Ionen ($Na2^+$) und Chlorid-Ionen (Cl^-). Kalium-Ionen Kanäle besitzen eine hohe Permeabilität, weshalb die Kalium-Ionen vermehrt entlang ihres Konzentrationsgradienten in den Extrazellulärraum diffundieren. Der chemische Gradient wird durch die $Na2^+/K^+$ ATPase aufrechterhalten, welche jeweils 3 Natrium-Ionen nach aussen und 2 Kalium-Ionen nach innen pumpt. Zusätzlich wirkt noch der elektrische Gradient, welcher dafür sorgt, dass manche Kalium-Ionen durch elektrische Wechselwirkung mit den Anionen nicht den Intrazellulärraum verlassen. Das elektrische Potential, bei dem der elektrische und chemische Gradient sich die Waage halten und somit der Kalium-Ionen-Einstrom und -Ausstrom gleich ist, wird als Gleichgewichtspotential bezeichnet.

Welche Aussage(n) lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Die Potentialdifferenz zwischen Extra- und Intrazellulärraum beträgt etwa -70mV. Hierbei ist das Zytosol der Zelle positiv geladen.

II. Im Zellinneren liegen hauptsächlich Chlorid-Ionen sowie Natrium-Ionen vor.

III. Die Na^{2+}/K^+ATPase pumpt je 3 Natrium-Ionen nach aussen und 2 Kalium-Ionen nach innen, was das elektrische Potential aufrechterhält.

(A) Keine Aussage ist ableitbar
(B) Nur die Aussagen I und II sind ableitbar
(C) Nur Aussage III ist ableitbar
(D) Nur die Aussagen I und III sind ableitbar
(E) Alle Aussagen sind ableitbar

CC BY NC

25) Der Grundprozess der Erregung einer Nerven- und Muskelzelle besteht in einer kurzzeitigen Veränderung des Membranpotentials. Diese Potentialänderung, bei der das Zellinnere vorübergehend positiv wird, bezeichnet man als Aktionspotential. Ausgehend vom Ruhepotential (-70mV) findet zuerst durch Stimulation der Zelle eine teilweise Öffnung der Na^{2+}Kanäle statt, wenn die Zelle um mindestens 15 bis 20 mV depolarisiert wurde, kommt es zur weiteren Depolarisation durch die Öffnung weiterer Natriumionen-Kanäle. Bei etwa +60mV kommt es zur Repolarisation, wobei die Natriumionen-Kanäle geschlossen und die Kaliumionen-Kanäle wieder geöffnet werden. In der letzten Phase kommt es zur Hyperpolarisation, welche ein Unterschreiten des Ruhemembranpotentials beschreibt. Nach wenigen Millisekunden (ms) stellt sich jedoch wieder das Ruhemembranpotential ein. Das gesamte Aktionspotential einer Nervenzelle dauert etwa 1ms, bei Herzmuskelfasern 200-400 ms.

Welche der folgenden Aussagen ist laut Text korrekt?

(A) Die vollständige Depolarisation der Nervenzelle findet bei einem Membranpotential von +20mV statt.

(B) Die vollständige Depolarisation findet durch die Öffnung von Natrium-Kanälen statt.

(C) Die vollständige Depolarisation findet durch die Öffnung von Kaliumionen- Kanälen statt.

(D) Das Aktionspotential einer Nervenzelle dauert etwa 200 mal länger als das Aktionspotential einer Herzmuskelfaser.

(E) Keine der Aussagen ist korrekt.

26) Die Glykolyse als Teil des Glukosestoffwechsels ist ein biochemischer Abbauweg, in welchem ein Molekül Glucose in zwei Moleküle Pyruvat umgewandelt wird. Dabei kann die Glykolyse grob in zwei Abschnitte unterteilt werden: Im ersten «vorbereitenden» Schritt geht es darum, die Glukose unter Verbrauch von Adenosintriphosphat (ATP) in zwei Triosen, namentlich Glycerinaldehyd-3-phosphat, umzuwandeln. Erst in dieser Form ist Glucose für den zweiten und entscheidenden Abschnitt der Glykolyse geeignet und kann weiterverwertet werden. Glycerinaldehyd-3-phosphat wird schliesslich in mehreren Teilschritten zu Pyruvat abgebaut, wobei sowohl ATP als auch NADH gewonnen werden.

Welche Aussagen sind gemäss dem Text korrekt?

I. Sowohl im ersten als auch im zweiten Abschnitt der Glykolyse wird ATP gewonnen.

II. Glucose ist eine Triose.

III. Die Glykolyse beschreibt die Umwandlung eines Moleküls Glucose in zwei Moleküle Pyruvat.

IV. Glycerinaldehyd-3-phosphat wird im zweiten Abschnitt der Glykolyse direkt in Pyruvat umgewandelt.

(A) Aussagen I und III sind korrekt.
(B) Aussagen III, I und IV sind korrekt.
(C) Nur Aussage III ist korrekt.
(D) Aussagen II und IV sind korrekt.
(E) Keine Aussage ist korrekt.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

27) In der Onkologie spricht man von sogenannten Tumorsuppressorgenen, die im Falle einer Mutation ihre physiologische Funktion verlieren und sich demnach das Erkrankungsrisiko für gewisse Tumore erhöht. Im Falle einer Mutation des BRCA-Genes besteht ein erhöhtes Risiko für Mammakarzinome und/oder Ovarialkarzinome. Ein Karzinom ist eine maligne Neoplasie, also eine autonome, pathologische Gewebevermehrung mit Krankheitswert. Mutationen im BRCA2-Gen, welches insbesondere im Gewebe der Brust, Milz, Ovarien oder Lunge vorkommt, können zudem die Entstehung von Pankreaskarzinomen, Kolonkarzinomen oder auch Lymphomen begünstigen.

Welche Aussage ist gemäss dem Text korrekt?

(A) Eine Mutation im BRCA2-Gen begünstigt keine Mamma- und/oder Ovarialkarzinome.

(B) Das BRCA2-Gen kommt nur im Gewebe der Brust, Milz, Ovarien und Lunge vor.

(C) Eine andere Bezeichnung für eine Neoplasie, also die Neubildung von Körpergewebe, ist das Karzinom.

(D) Tumorsuppressorgene haben eine Schutzfunktion in unserem Körper.

(E) Neoplasien haben in jedem Fall einen Krankheitswert.

28) Im Rahmen der Abbauwege des Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoffwechsels entsteht jeweils Acetyl-CoA, auch als aktivierte Essigsäure bekannt. Der Acetylrest aus Acetyl-CoA wird im Rahmen des Citratzyklus mit Oxalacetat zu Citrat kondensiert. Dieses wird wiederum unter zweimaliger CO_2 Abspaltung zu Succinat abgebaut. Daraus kann über zwei Stufen wieder Oxalacetat hergestellt werden, womit ein neuer Umlauf beginnt. Während jeweils ein Acetyl-Rest in den Zyklus eintritt, verlassen ihn zwei Moleküle CO_2. Dabei wird zwar jedes Mal ein Molekül Oxalacetat für die Bildung eines Moleküls Citrat verbraucht, aber nach erfolgtem Umlauf wieder neu gebildet. Es besteht eine enge Kopplung zwischen dem Citratzyklus und der Atmungskette, da die im Citratzyklus gewonnenen, mit Elektronen beladenen Reduktionsäquivalente NADH und FADH2 ihre Elektronen in der Atmungskette wieder abgeben. Dort werden diese am Ende einer Elektronentransportkette auf Sauerstoff übertragen, wobei Energie frei wird. Diese Energie wird wiederum verwendet, um Wasserstoffprotonen in den Innenraum der Mitochondrien zu pumpen, was zu einem Konzentrationsunterschied (Protonengradient) zwischen Innenraum und der mitochondrialen Matrix führt. Die ATP-Synthase in den Mitochondrien nutzt diesen Gradienten, um schlussendlich als letzten Schritt der Atmungskette ATP herzustellen.

Welche Aussagen sind laut dem Text korrekt?

I. Acetyl-CoA wird mit Oxalacetat zu Citrat kondensiert.

II. Im Rahmen der Atmungskette wird NADH und FADH2 auf Sauerstoff übertragen.

III. In der Atmungskette werden Protonen in die mitochondriale Matrix gepumpt, was zu einem Konzentrationsunterschied führt.

IV. Pro Acetylrest verlässt 1 Molekül CO_2 den Citratzyklus.

(A) Keine Aussage ist korrekt.
(B) Aussagen III und IV sind korrekt.
(C) Nur Aussage III ist korrekt.
(D) Alle Aussagen sind korrekt.
(E) Aussagen I und IV sind korrekt.

CC BY NC

29) Da die Zellmembran mechanisch sehr instabil ist, muss sie durch ein „Membranskelett“ stabilisiert werden. Dabei ist Spectrin als wichtigstes Membranskelettprotein hervorzuheben. Spectrin-Moleküle kleiden als Netzwerk die gesamte Zellmembran von innen aus. Da Spectrin an Aktin bindet, wird diese Membranauskleidung durch die Verbindung mit dem Aktin-Filament-Netzwerk stabilisiert. In Muskelzellen ist hingegen das Protein Dystrophin als wichtigstes Protein an der Bildung des Membranskeletts beteiligt. Bei der Krankheit Duchenne‘sche Muskeldystrophie kommt es zu Mutationen im Dystrophin-Gen, was dazu führt, dass zunehmend Muskelfasern abgebaut werden. Das defekte Dystrophin-Gen liegt auf dem X-Chromosom, dem Geschlechtschromosom. Frauen erkranken aus diesem Grund in der Regel nicht an einer Muskeldystrophie, weil sie in ihren Körperzellen je zwei X-Chromosomen haben und so das eine mutierte X-Chromosom kompensieren können. Männer hingegen besitzen in den Körperzellen jeweils nur ein X-Chromosom von der Mutter und ein Y-Chromosom vom Vater. Da es kein zweites X-Chromosom als gesunde „Alternative“ gibt, bricht Duchenne‘sche Muskeldystrophie bei Männern immer aus.

Welche Aussage ist korrekt?

(A) Bei Frauen bricht Duchenne‘sche Muskeldystrophie nicht aus.

(B) Mutationen im Membranskelettprotein «Spectrin» sind die Ursache von Duchenne‘sche Muskeldystrophie.

(C) Der Sohn einer Frau, welche auf einem ihrer zwei X-Chromosomen ein mutiertes Dystrophin-Gen aufweist, muss nicht unbedingt an Duchenne‘sche Muskeldystrophie erkranken.

(D) Das Aktin-Filament-Netzwerk wird durch die Verbindung mit dem Spectrin stabilisiert.

(E) Bei der Tochter einer Frau, welche auf einem ihrer zwei X-Chromosomen ein mutiertes Dystrophin-Gen aufweist, wird Duchenne‘sche Muskeldystrophie ausbrechen.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

30) Die Schilddrüsenhormone T3 und T4 wirken stoffwechselsteigernd. Sauerstoff- und Energieverbrauch erhöhen sich unter ihrem Einfluss. Die Schilddrüse selber wird vom Hormon Thyreotropin (TSH), welches von der Hypophyse ausgeschüttet wird, angeregt. Im Blut sind sowohl T3 und T4 meistens an Transportproteine gebunden, dadurch sind sie inaktiv. Erst frei, d.h. ungebunden, können sie ihre Wirkung entfalten. Schilddrüsenhormone wirken klassischerweise an nukleären Rezeptoren. Diese besitzen Domänen, welche für die Bindung von T3 und DNA zuständig ist. T4 wird über eine Dejodierung in T3 umgewandelt. Dies erfolgt durch die Deiodinase Typ 1 oder Typ 2. Die Deiodinase Typ 3 führt T4 zum biologisch inaktiven reverse-T3. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion wird weniger T3 und T4 freigesetzt, bei einer Überfunktion umgekehrt.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

I. T4 hat selbst keine Wirkung, daher muss es in T3 umgewandelt werden.

II. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion kommt es zu einem gesteigerten Stoffwechsel.

III. Der nukleäre Rezeptor hat eine höhere Affinität für T3 als für T4.

(A) Nur die Aussage I ist ableitbar.
(B) Nur die Aussage II ist ableitbar.
(C) Nur die Aussage III ist ableitbar.
(D) Aussage I und II sind ableitbar.
(E) Aussage II und III sind ableitbar.

31) Im Blut sind verschiedene Blutzellen zu finden. Sie alle entstammen der multipotenten hämatopoetischen Stammzelle. Die darauffolgenden Vorläuferzellen sind die oligopotenten lymphatischen und myeloischen Stammzellen. Aus der lymphatischen Stammzelle können die Lymphozyten, die B- und T-Zellen, sowie die natürlichen Killerzellen entstehen. Aus der myeloischen Vorläuferzelle gehen die Megakaryozyten, die Myeloblasten und die Erythroblasten hervor. Die Myeloblasten entwickeln sich zu neutrophilen, basophilen und eosinophilen Granulozyten. Ausserdem können sie sich zu Monozyten entwickeln, aus denen die Fresszellen, die sogenannten Makrophagen gebildet werden können. Die Erythroblasten entwickeln sich zu den roten Blutkörperchen, den Erythrozyten. Die Megakaryoblasten können sich weiter zu Megakaryozyten differenzieren, aus denen schlussendlich mehrere Thrombozyten, die Blutplättchen, entstehen.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten?

I. Multipotente Stammzellen können sich in mehr Zelltypen entwickeln als oligopotente Stammzellen.

II. Die eosinophilen Granulozyten und Makrophagen haben eine gemeinsame Vorstufe.

III. Die basophilen Granulozyten entstehen aus den neutrophilen Granulozyten.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

CC BY NC

32) Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselstörung, welche Hyperglykämie auslöst und bedingt ist durch Insulinmangel oder ungenügende Insulinwirkung, meistens beides. Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse von den Beta-Zellen produziert und sorgt dafür, dass Glucose aus dem Blut in die Zellen aufgenommen wird. Beim Typ-1 Diabetes mellitus geschieht eine Zerstörung der Beta-Zellen, gefolgt von einem absoluten Insulinmangel. Häufig ist der Vorgang autoimmun, es lassen sich also bestimmte Antikörper im Serum nachweisen, bspw. Anti-Tyrosin-Phosphatase-Antikörper. Die Krankheit tritt häufig bereits im Kindesalter auf. Beim Typ-2 Diabetes mellitus ist das klinische Spektrum variabler. Es kann sich um eine erworbene Insulinresistenz handeln oder um einen Insulinsekretionsdefekt. Eine Kombination ist auch möglich. Ein Risikofaktor für Typ 2 stellt zum Beispiel Adipositas dar.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten?

I. Ein übergewichtiger Patient präsentiert sich immer mit Diabetes Typ 2.

II. Wenn Antikörper gegen die Tyrosinphosphatase nachgewiesen werden können, liegt kein Diabetes mellitus Typ 1 vor.

III. Die Beta-Zellen produzieren bei Diabetes mellitus Typ 2 mehr Insulin, um die Resistenz der Zielzellen auszugleichen.

(A) Nur die Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur die Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur die Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

33) Die Galle hilft bei der Fettverdauung und anderen schlecht löslichen Substanzen. Galle wird von den sogenannten Hepatozyten, den Leberzellen, produziert. Über den Ductus hepaticus communis gelangt die Galle aus der Leber. Sie wird in der Gallenblase zwischen den Mahlzeiten gespeichert und eingedickt. Der Ductus cysticus führt von der Gallenblase zum Ductus hepaticus communis und vereinigt sich mit ihm zum Ductus choledochus. Dazu kommt der Ductus pancreaticus, der Verdauungsenzyme aus der exokrinen Bauchspeicheldrüse enthält. Gemeinsam münden sie in das Duodenum, den Zwölffingerdarm. Die Mündung wird durch kontrahierte Schliessmuskeln verschlossen. Bei Kontraktion der Gallenblase erfolgt die Relaxation der Schliessmuskeln. Die Entleerung der Gallenblase erfolgt durch die Kontraktion der Wandmuskulatur. Das Hormon CKK und der Neurotransmitter Acetylcholin regen die Entleerung an.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich NICHT aus dem Text ableiten?

(A) Die Ausschüttung von CKK führt indirekt zu der Entspannung der Schliessmuskeln.

(B) Der Ductus choledochus entsteht aus Vereinigung von Ductus hepaticus communis und dem Ductus cysticus.

(C) Ein kleiner Teil der Galle wird auch in der Bauchspeicheldrüse produziert.

(D) Die Gallenblase ist vor der Mahlzeit gefüllt mit Galle.

(E) Der Ductus cysticus kann Galle in beide Richtungen führen.

34) Bei der Myopie (Kurzsichtigkeit) liegt der Brennpunkt des Auges vor der Retina, der Netzhaut. Der Augapfel ist im Verhältnis des Auges zu lang. Folglich kommt es zu einem positiven Defizit in der Gesamtbrechkraft des Auges. Eine Myopie wird mittels einer Zerstreuungslinse korrigiert, die eine negative Brechkraft hat. Die negative Brechkraft kann das positive Defizit ausgleichen, eine positive Brechkraft umgekehrt. Risikofaktoren, die eine Myopie begünstigen sind eine Myopie der Eltern, kurzer Sehabstand und Nahzeitdauer sowie der Beginn der Myopie. Der Aufenthalt im Freien und natürliches Tageslicht gelten als wichtige Schutzfaktoren. Heutzutage sind immer mehr Menschen von einer Myopie betroffen. Bei einer Hyperopie (Weitsichtigkeit) liegt der Brennpunkt des Auges hinter der Retina, der Augapfel ist also zu kurz. Eine Korrektur des negativen Defizits erfolgt durch eine Sammellinse.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Kinder, die weniger draussen spielen als andere, haben ein geringeres Risiko, eine Myopie zu entwickeln.

(B) Die Sammellinse hat im Gegensatz zu der Zerstreuungslinse eine positive Brechkraft.

(C) Wenn der Brennpunkt vor der Retina liegt, wird das mittels einer Sammellinse korrigiert.

(D) Aufgrund der vielen Risikofaktoren nimmt die Myopie in der Gesellschaft ständig zu.

(E) Nur bei Sonnenschein ist der Aufenthalt im Freien ein Schutzfaktor.

CC BY NC

35) Der Plexus cervicalis ist ein Nervengeflecht, welches sich aus den Spinalnervensegmenten C1 bis C4, manchmal auch bis C5, zusammensetzt. Er enthält zum einen motorische Anteile für die Innervation der Hals- und unteren Zungenbeinmuskulatur. Der Punctum nervosum liegt in der Mitte des Hinterrands des M. sternocleidomastoideus. Dort gelangen die Anteile des Plexus cervicalis, welche für die sensible Innervation verantwortlich sind, gemeinsam von der Tiefe an die Oberfläche. Sie setzen sich zusammen aus den Nervi supraclaviculares, dem Nervus transversus colli, dem Nervus auricularis magnus und dem Nervus occipitalis minor. Die Nervi supraclaviculares ziehen über das Schlüsselbein in Richtung zum Thorax. Der Nervus transversus colli versorgt die Haut über der Mitte des Halses. Der Nervus auricularis magnus versorgt Teile der Ohrmuschel sowie die Haut dahinter. Der Nervus occipitalis minor ist verantwortlich für die sensible Hautversorgung hinter dem Ohr.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Das Versorgungsgebiet des Nervus auricularis magnus grenzt an das des Nervus occipitalis minor.

II. Bei einer Lokalanästhesie im Punctum nervosum wird die sensible Innervation einer Halshälfte ausgeschaltet.

III. Bei einem Ausfall des Nervus transversus colli kann es zu Empfindungsstörungen im Kinnbereich kommen.

(A) Nur die Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur die Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

36) Bei der Atherosklerose kommt es zu einer degenerativen Veränderung der arteriellen Gefässwände. Es finden mehrere Prozesse statt: Durch eine Dysfunktion des Endothels, der innersten Schicht der Gefässwand, kommt es zu einer Ablagerung von Cholesterin. Das führt zu einer chronischen Entzündungsreaktion. Es bilden sich Plaques, die aus Cholesterin und abgestorbenen Entzündungszellen bestehen. Eine Plaqueruptur oder eine -erosion kann zu einem akuten Gefässverschluss führen, was wiederum zu einem Herzinfarkt führen kann . Von einer koronaren Herzkrankheit spricht man dann, wenn die Atherosklerose die Herzkranzarterien betrifft. Risikofaktoren stellen beispielsweise Rauchen, Bluthochdruck, ein erhöhter Cholesterinspiegel, Übergewicht und Diabetes mellitus dar.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Die koronare Herzkrankheit stellt eine Manifestation der Atherosklerose dar.

II. Eine Plaqueruptur führt zu einem akuten Herzinfarkt.

III. Menschen mit Untergewicht sind nicht davon betroffen.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage I und II lassen sich ableiten.
(E) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.

CC BY NC

(Raum für Skizzen und Notizen)

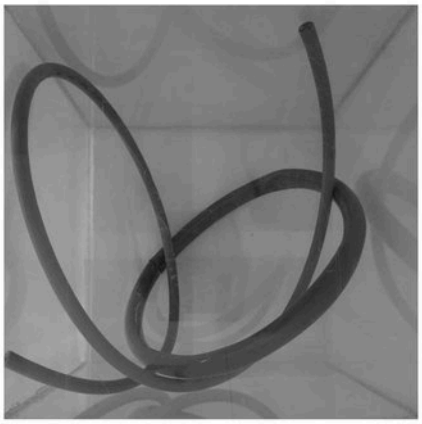
Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

CC BY NC

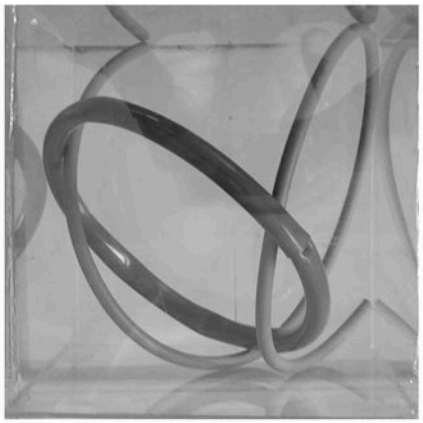
Schlauchfiguren **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 10 Minuten**

Die folgenden Aufgaben prüfen Ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Jede der Aufgaben besteht aus zwei Abbildungen eines durchsichtigen Würfels, in dem sich ein oder zwei Kabel befinden. Die erste Abbildung (links) zeigt Ihnen stets die Vorderansicht (Frontalansicht) des Würfels; auf dem rechten Bild daneben ist derselbe Würfel noch einmal abgebildet; Sie sollen rehausfinden, ob von rechts (r), links (l), unten (u), oben (o) oder hinten (h).

Beispielaufgabe:



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



Hier sehen Sie den Würfel von vorne! Hier sehen Sie den Würfel von …?

Auf dem rechten Bild sehen Sie den Würfel von hinten; Sie müssen auf Ihrem Antwortbogen unter der entsprechenden Aufgabennummer (E) markieren.

CC BY NC

37)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



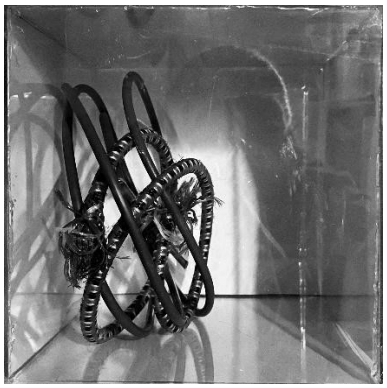
38)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



39)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



40)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



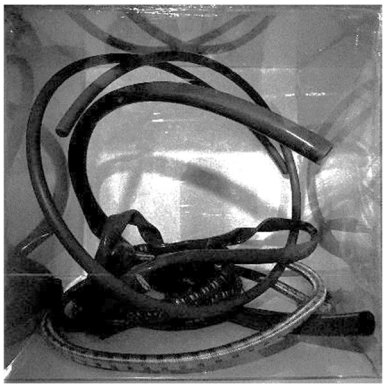
CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

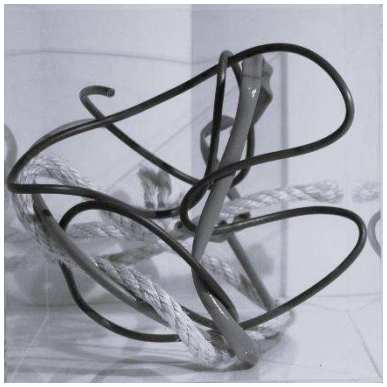
41)



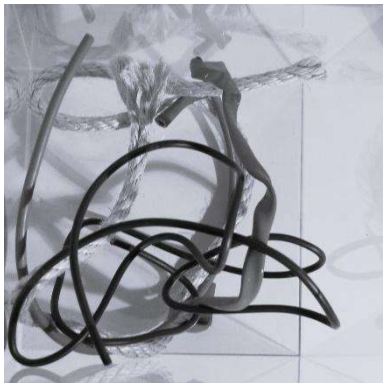
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



42)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



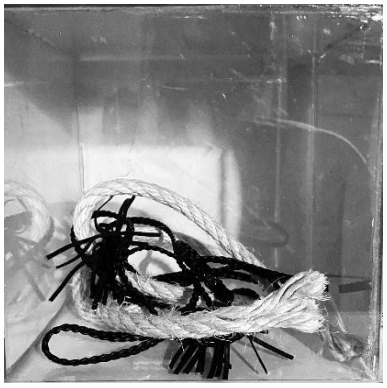
43)



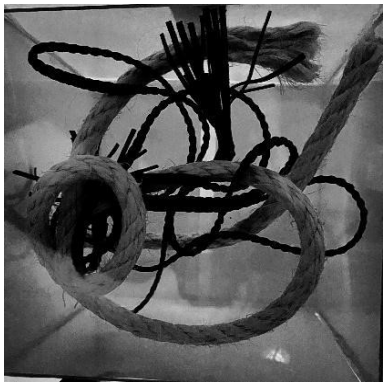
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



44)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



CC BY NC

45)



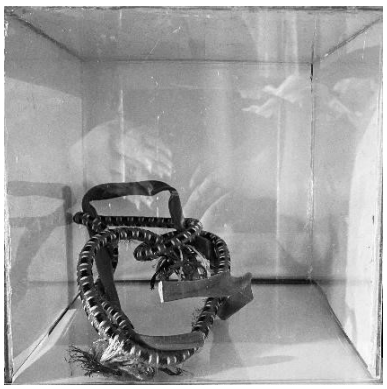
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



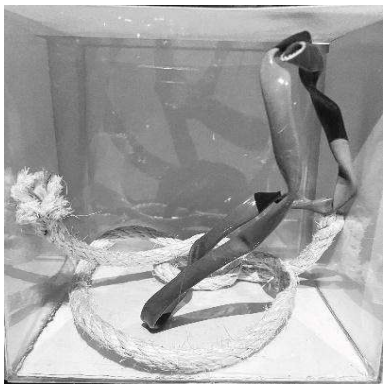
46)



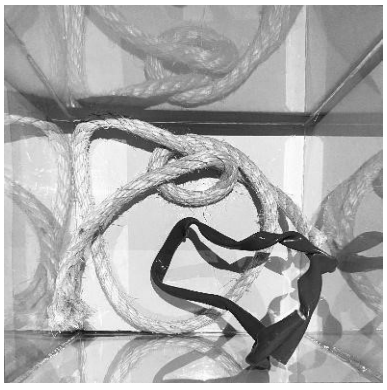
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



47)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



48)



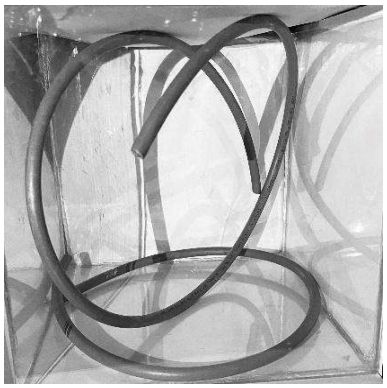
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



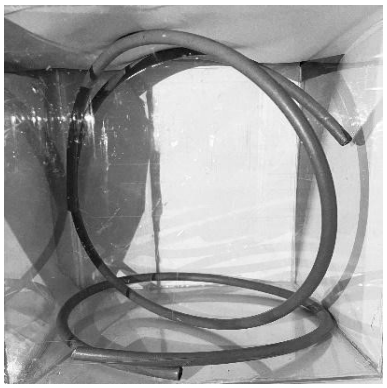
CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

49)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



50)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



51)



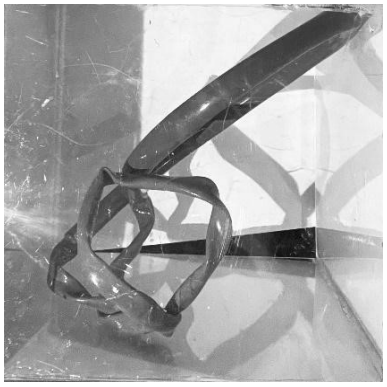
(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



52)

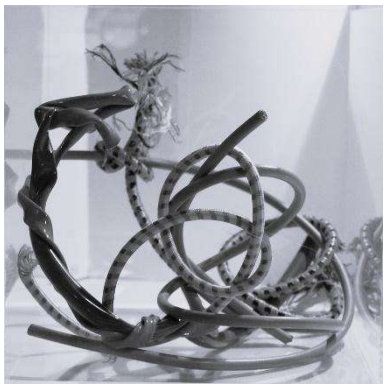


(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h

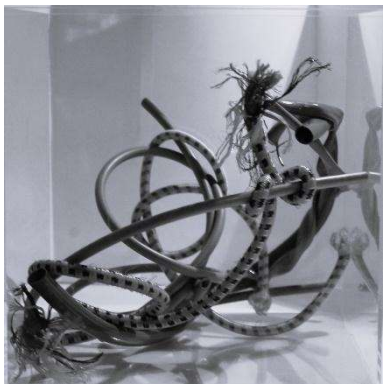


CC BY NC

53)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



54)



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Quantitative und formale Probleme **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Die nun folgenden Aufgaben prüfen Ihre Fähigkeit, im Rahmen medizinischer und naturwissenschaftlicher Fragestellungen mit Zahlen, Grössen, Einheiten und Formeln richtig umzugehen.

Markieren Sie für jede Aufgabe auf dem Antwortbogen die im Sinne der Fragestellung richtige Antwort.

55) Das 2. Newtonsche Axiom besagt, dass Masse mal Beschleunigung gleich der Kraft ist. Somit hat eine Kraft die folgende SI-Einheit:

(A) [kg m s]

(B) [kg m s^{-1}]

(C) [kg m s^{-2}]

(D) [kg m^2 s^2]

(E) [kg m^2 s^{-2}]

56) Die Spannung wird berechnet als der Quotient von Kraft und Fläche. Wie hoch ist die Spannung im Schaft des Oberschenkelknochens, wenn eine Person mit einem Gewicht von 80kg still und aufrecht steht, und der Oberschenkelknochen, unter der Annahme, dass er ein hohler Zylinder ist, einen Schaft mit einem Innenradius von 6 mm und einem Außenradius von 15 mm aufweist, gegeben, dass π = 3.14, Erdbeschleunigung g = 10 m s^{-2} und Pa die Einheit N m^{-2} hat?

Die Formel für die Fläche eines Kreises lautet: $A = r^2 * \pi$

(A) 675 N

(B) 1350 N

(C) 675 N mm^{-2}

(D) 0.675 MPa

(E) 1.35 MPa

CC BY NC

57) Für eine inkompressible Flüssigkeit gilt aufgrund des Kontinuitätsgesetz, dass das Produkt von Querschnittsfläche mal Fliessgeschwindigkeit konstant ist. Die Aorta hat einen Durchmesser von 25 mm und eine Fliessgeschwindigkeit von 50 cm s^{-1}. Wie gross muss die Querschnittsfläche von allen Kapillaren sein, wenn die Fliessgeschwindigkeit in den Kapillaren 10^{-3} m s^{-1} beträgt?

Die Formel für die Fläche eines Kreises lautet: $A = r^2 * \pi$

(A) 0.08 m^2

(B) 0.25 m^2

(C) 0.5 m^2

(D) 0.99 m^2

(E) 12.5 m^2

58) Radon reichert sich in schlecht belüfteten und geschlossenen Räumen an und zerfällt in krebserregende Zerfallsprodukte. Die Radonkonzentration wird in Becquerel [Bq] pro Kubikmeter Luft [m^3] angegeben, wobei ein Becquerel einem radioaktiven Zerfall pro Sekunde entspricht. Die Halbwertszeit von Radon ist 3.8 Tage, und unter 300 Bq m^{-3} gilt die Radonkonzentration als ungefährlich. Ein Ferienhaus im Jura wird saniert und dabei wird ein Loch im Boden vom Keller gemacht. Im Keller sammelt sich eine Konzentration von 3'000 Bq m^{-3} an. Nun wird das Loch wieder dicht gemacht, wobei weiterhin alle 3.8 Tage 200 Bq m^{-3} neues Radon in den Keller eindringt. Nach wievielen Tagen kann der Keller wieder gefahrlos gebraucht werden?

(A) 11.4 Tage

(B) 15.2 Tage

(C) 19 Tage

(D) 22.8 Tage

(E) Nie

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

59) Gegeben sei die Formel:

$$x = \frac{1}{3 \cdot y^2} \cdot \sqrt{3}$$

Wie verändert sich x, wenn man y um 20% steigert?

(A) x nimmt um 20% ab

(B) x nimmt um 20% zu

(C) x nimmt um 30% ab

(D) x nimmt um 44% ab

(E) x nimmt um 44% zu

60) Im Chemiepraktikum sollst du eine Lösung mit einem Ethanolgehalt von insgesamt 40% herstellen. Leider findest du im Labor nur noch zwei Alkohole unpassender Konzentrationen. Der erste Behälter enthält 10 Liter und ist gefüllt mit einem 26%igen Alkohol, der zweite Behälter enthält 15 Liter und ist gefüllt mit einem 50%igen Alkohol.

Wie viel Flüssigkeit aus dem zweiten Behälter muss verwendet werden, wenn bei der Mischung 2l aus dem ersten Behälter verwendet werden?

(A) 2,8l

(B) 14l

(C) 7,3l

(D) 20l

(E) 8,2l

CC BY NC

61) Betty wirft ihre Socken nach dem Waschen ohne zu Falten in ihre Schublade. An einem Morgen befinden sich in der Schublade 3 weisse, 5 grüne und 6 rote einzelne Socken. Mit welcher Wahrscheinlichkeit trägt Betty zwei grüne Socken an diesem Tag, wenn sie, ohne zu schauen, zwei Socken aus der Schublade zieht und diese trägt?

(A) 14%
(B) 11%
(C) 10%
(D) 42%
(E) 9%

62) 1 Liter Wasser mit einer Temperatur von 10°C wird mit 7 Liter warmem Wasser (80°C) in einen Topf gegeben. Welche Mischtemperatur stellt sich nach kurzer Zeit ein?

(A) 60°C
(B) 65°C
(C) 69°C
(D) 71°C
(E) 73°C

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

63) In einer leeren Kapillare mit einem Füllvolumen von 100µl besteht ein Druck von 20mmHg. Die Temperatur des Innenraumes der Kapillare beträgt ca. 37° Celsius. Wie viele O2 Moleküle können sich maximal in der Kapillare aufhalten, wenn gilt:

$$pV = nRT$$

P = Druck in Pascal (1mmHG = 130Pa)
V = Volumen in Kubikmeter (1dl = $10^{-4}m^3$)
n = Anzahl Moleküle (mol)
R = ca. 8 $Jmol^{-1}K^{-1}$
T = Temperatur in Kelvin (0° Celsius = 273K)

(A) n = $1.05*10^{-7}$ mol

(B) n = $1.05*10^{-6}$ mol

(C) n = $1.08*10^{-7}$ mol

(D) n = $1.08 * 10^{-6}$ mol

(E) n = $8.78 *10^{-7}$ mol

64) 10) Der isoelektrische Punkt (pI) beschreibt den pH einer Aminosäure, bei dem sich positive und negative Ladungen ausgleichen. Der isoelektrische Punkt ist definiert als die Hälfte der Summe von pK1 und pK2. Ist der pI höher als 7 so ist die Aminosäure basisch, unter 7 ist die Aminosäure sauer. Isoleucin ist eine Aminosäure mit einem pK1 bei 2.32. Ein weiteres Wasserstoffatom wird bei einem pK von 9.76 gebunden.

Welcher Wert stimmt mit dem pI von Isoleucin überein und ist die Aminosäure sauer oder basisch?

(A) 6.04, basisch

(B) 5.46, sauer

(C) 6.04, sauer

(D) 5.46, basisch

(E) 7.20, basisch

CC BY NC

65) Bei einer medizinischen Studie werden die Symptome (A-C) von an Alzheimer erkrankten Patienten (1-10) evaluiert. Dabei wird die Patientennummer in die Gruppe aufgenommen, wenn die Patienten vom jeweiligen Symptom betroffen sind.

Symptom A = {1,3,5,7,9}
Symptom B = {3,5,6,7}
Symptom C = {1,2,4,6,10}

Welche Aussage trifft zu?

(A) Nur 4 Patienten sind maximal von einem Symptom betroffen.

(B) Die Wahrscheinlichkeit von mehr als einem Symptom betroffen zu sein beträgt in der Studie 0.375.

(C) Der Patient mit der Patientennummer 8 ist gesund.

(D) Die Schnittmenge von Symptom A und Symptom B besteht aus 3 Elementen.

(E) Die Patienten mit einer ungeraden Patientennummer in Gruppe C entsprechen den Patienten der Gruppe A ohne die Patienten die von Symptom A&B betroffen sind.

66) Ralph spielt Eile mit Weile mit seiner Familie. Ralph würfelt mit zwei Würfeln gleichzeitig und zählt die Augenzahlen zusammen, um die entsprechende Augenzahl mit seiner Figur zu fahren. Welche Aussage zur Augenzahl der Würfel ist korrekt?

(A) Alle Ergebnisse sind gleich wahrscheinlich.

(B) Die Chance mehr als 7 zu würfeln ist grösser als weniger als 7 zu würfeln.

(C) Die Chance eine 8 zu würfeln ist gleich gross wie eine 6 zu würfeln.

(D) Alle obigen Aussagen sind richtig.

(E) Alle obigen Aussagen sind falsch.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

67) Eine Studie zur Symptomatik bei Gelenkarthrose zeigt, dass 50% aller Patienten an Schmerzen leiden, 60% aller Patienten eine eingeschränkte Range of Motion und 30% aller Patienten starke Probleme mit der Belastung des betroffenen Gelenks haben.
Welche Aussage zur Wahrscheinlichkeit trifft zu?

(A) Höchstens 30% aller Patienten leiden an Schmerzen und eingeschränkter Range of Motion.

(B) 50% aller Patienten können an Schmerzen und Bewegungseinschränkungen leiden.

(C) 1.2% leiden an allen drei Symptomen.

(D) Die Verwendung von Schmerzmitteln lindert die Schmerzen in 30% der Fälle.

(E) 80% der Patienten haben Schmerzen und starke Belastungsprobleme.

68) Alex fährt mit dem Fahrrad über einen Pass, wobei die Passhöhe exakt in der Mitte der gefahrenen Strecke liegt. Auf dem Weg nach oben fährt er mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 10 km/h. Auf der Passhöhe bemerkt er, dass seine Bremsen nicht funktionieren, sodass er den gesamten Weg nach unten mit Lichtgeschwindigkeit (c) zurücklegt. Wie gross war seine durchschnittliche Geschwindigkeit während der ganzen Fahrt?

(A) ungefähr 10 km/h

(B) ungefähr 20 km/h

(C) c/2

(D) c

(E) (c+10)/2

CC BY NC

69) Die Halbwertsschicht beschreibt die Dicke eines Materials, die notwendig ist, um 50% einer einfallenden Strahlung zu absorbieren. In diesem Beispiel stehen Blei- und Aluminiumfolien zur Verfügung.

Die Halbwertschicht von Blei beträgt 0.2mm und ist damit nur halb so gross wie die von Aluminium. Welche Kombination beider Folien lässt weniger als 5% der einfallenden Strahlung durch?

(A) 0.2mm dicke Bleifolie und 0.0008m dicke Aluminiumfolie

(B) 0.08cm dicke Bleifolie und 0.2mm dicke Aluminiumfolie

(C) 0.004dm dicke Bleifolie und 0.0012m dicke Aluminiumfolie

(D) 0.0006m dicke Bleifolie und 0.4mm dicke Aluminiumfolie

(E) 0.8mm dicke Bleifolie und keine Aluminiumfolie

70) Für pH-Berechnungen gelten folgende Formeln:

$$pOH + pH = 14$$
$$10^{-pH} = c[H+]$$

c[H+] ist die Konzentration von H+ Ionen im Wasser und beträgt in diesem Fall 0.01 mol/l.

Welche Aussage ist richtig?

(A) Der pOH beträgt 12.

(B) Der pH beträgt -2.

(C) Der pH beträgt -1.

(D) Der pOH beträgt 4.

(E) Der pH beträgt -10.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

71) Die Bernoulli-Gleichung beschreibt die Beziehung zwischen dem Druck p entlang eines Gefässes, der Dichte ρ, der Geschwindigkeit v der betrachteten Flüssigkeit und der Höhe h. Sie wird wie folgt geschrieben:

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = konstant\ entlang\ eines\ Gef\ddot{a}sses$$

Entlang eines Gefässes gilt zudem die Kontinuitätsgleichung:

$$A * v = konstant\ entlang\ eines\ Gef\ddot{a}sses$$

A ist die Querschnittsfläche, $g = 10\ m/s^2$. Die Dichte von Blut beträgt $1\frac{g}{cm^3}$. Die Höhe kann für die Gleichung als konstant angesehen werden. Am Anfang eines Gefässes (Querschnittsfläche: $4cm^2$) beträgt die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes $1.2m/s$. Zur Mitte des Gefässes hin kommt es zu einer Verengung. Die neue Querschnittsfläche beträgt $3.6cm^2$. Welche Aussage ist richtig?

(A) Die Strömungsgeschwindigkeit in der Mitte des Gefäßes beträgt $2m/s$.

(B) Der Druck p in der Mitte des Gefäßes ist doppelt so gross hoch wie zu Beginn.

(C) Der Druck p in der Mitte des Gefäßes ist derselbe wie zu Beginn.

(D) Die Strömungsgesschwindigkeit in der Mitte des Gefäßes ist geringer als am Anfang.

(E) Der Druck p nimmt entlang des Gefäßes ab.

CC BY NC

72) Zehn Personen sind zu einer Party eingeladen. Alle Personen begrüssen sich jeweils mit einem Händedruck. Unglücklicherweise sind mehrere Personen mit dem Influenzavirus infiziert. Das Ansteckungsrisiko steigt pro Handschlag für eine Person um 2% (unabhängig vom Ansteckungsstatus der beiden beteiligten Personen).

Welche Aussage stimmt?

I. Es finden 55 Händedrücke statt.

II. Das Ansteckungsrisiko liegt für alle Personen bei 90%.

III. Alle Personen erkranken an der Grippe, da das Ansteckungsrisiko über 100% liegt.

IV. Es finden 45 Handschläge statt.

V. Die Formel für die Anzahl Händedrücke (bei $n = 10$) lautet: $n * \frac{n}{2}$

(A) Aussagen 1 und 3 stimmen.
(B) Nur Aussage 5 stimmt.
(C) Keine Aussage stimmt.
(D) Aussagen 2, 4 und 5 stimmen.
(E) Aussagen 2 und 4 stimmen.

(Raum für Skizzen und Notizen)

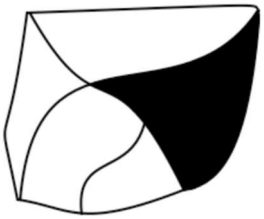
Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Figuren lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 4 Minuten**

Diese Aufgabengruppe prüft, wie gut Sie sich Einzelheiten von Gegenständen, die Sie mit dem Auge wahrnehmen, einprägen und merken können.

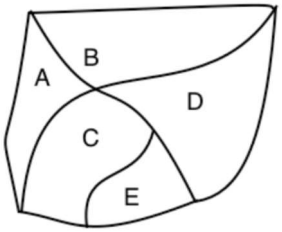
Es werden Ihnen 18 Figuren vorgegeben; ein Teil jeder Figur ist geschwärzt.

Ein Beispiel:



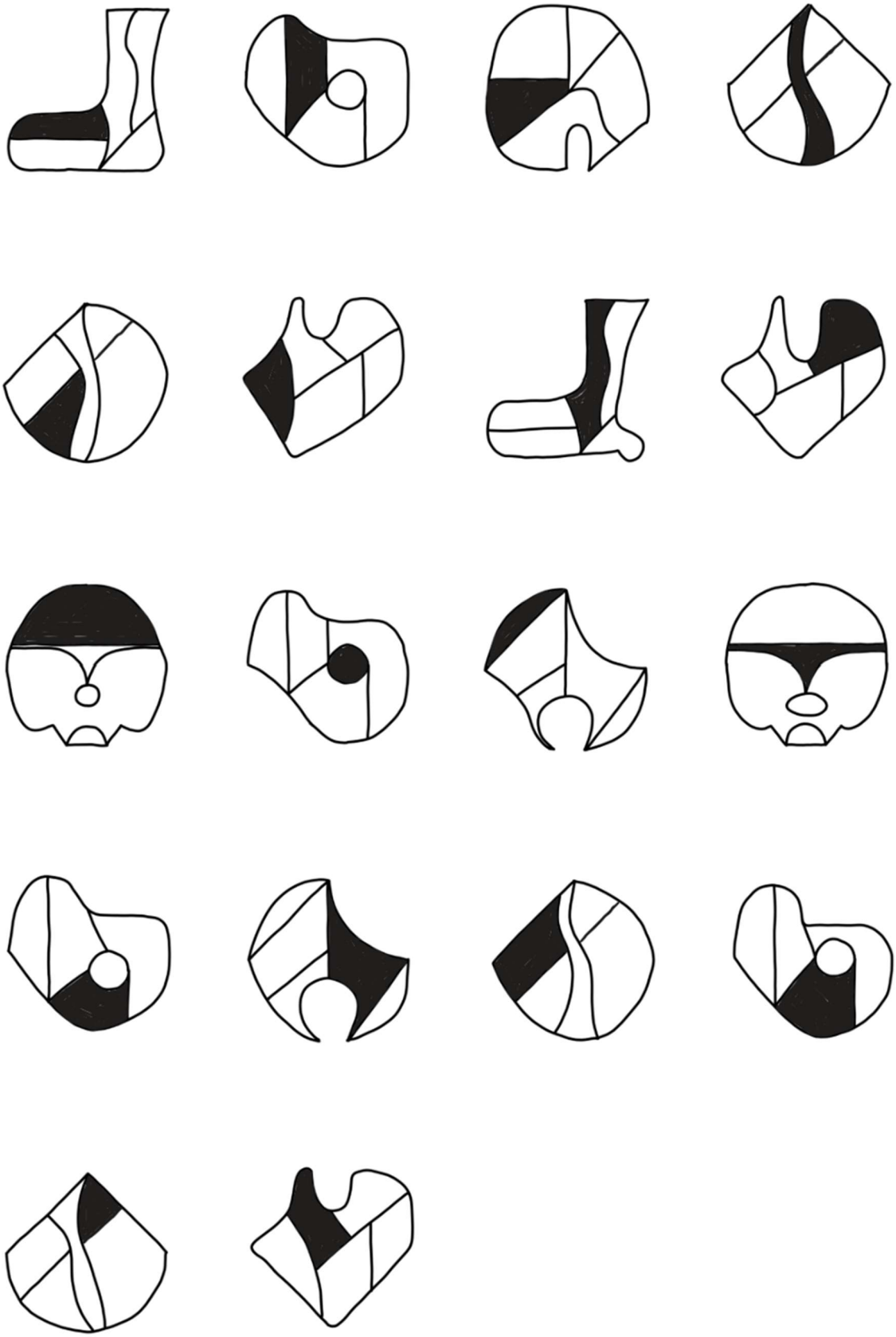
Die Lage der schwarzen Fläche sollen Sie nun so erlernen, dass Sie später angeben lönnen, welcher Teil der Abbildung geschwärzt war. Die Figuren werden Ihnen dann jedoch in veränderter Reihenfolge vorgelegt.

Ein Beispiel für die Art, in der Sie später abgefragt werden:



Die Lösung wäre dann (D).

CC BY NC



CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Fakten lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 6 Minuten**

Der folgende Test soll prüfen, wie gut Sie sich Fakten einprägen und merken können.

15 Patienten werden Ihnen vorgestellt. Sie erfahren jeweils den Namen, die Altersgruppe, Beruf und Geschlecht, ein weiteres Beschreibungsmerkmal (z.B. Familienstand) sowie die Diagnose.

Ein Beispiel für eine derartige Fallbeschriebung:

Meier: ca. 40 Jahre, Polizistin, ledig - Oberarmfraktur

Ihre Aufgabe ist es nun, sich die Informationen über jede Person so einzuprägen, dass Sie später Fragen nach Details beantworten können. Eine solche Frage könnte z.B. lauten:

Die Person mit der Oberarmfraktur ist von Beruf …

(A) Elektriker
(B) Violinistin
(C) Polizistin
(D) Biologin
(E) Verkäufer

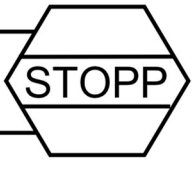
Die richtige Antwort wäre (C).

CC BY NC

Hartmann:	ca. 25 Jahre	Rezeptionistin, nervös - Lungenembolie
Mensmann:	ca. 25 Jahre	Redakteurin, depressiv - Aortenklappeninsuffizienz
Steinemann:	ca. 25 Jahre	Geomatiker, humorvoll - Nierensteine
Schmied:	ca. 30 Jahre	Psychiaterin, unruhig - Harnwegsinfektion
Schneider:	ca. 30 Jahre	Schriftstellerin, ängstlich - Pankreatitis
Stucki:	ca. 30 Jahre	Schreiner, unhöflich – eitriger Infekt
Ilić:	ca. 35 Jahre	Coiffeur, Notfall - Lungenembolie
Ibrahimović:	ca. 35 Jahre	Bäcker, aggressiv - Aortendissektion
Jovanović:	ca. 35 Jahre	Deutschlehrerin, lebensfroh - Reizdarmsyndrom
Bertrant:	ca. 55 Jahre	Florist, vergesslich – Parodontitis
Curant:	ca. 55 Jahre	Informatikerin, Intensivstation - Schleudertrauma
Durant:	ca. 55 Jahre	Jägerin, zornig – Meningitis
Mayer:	ca. 60 Jahre	Verlegerin, Notfall - Nierenbeckenentzündung
Meier:	ca. 60 Jahre	Mathematiklehrerin, stationär - Gallensteine
Meyer:	ca. 60 Jahre	Journalist, stationär - Niereninfarkt

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



Bitte lösen Sie die Testserie Teil A bis und mit dieser Seite ab.

CC BY NC

Testsimulation Version 3

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM
EMS

Teil B

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

ETH Zürich

Universität Basel

Universität Bern

Università della Svizzera italiana

Université de Fribourg

Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

Textverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den folgenden Aufgaben wird die Fähigkeit geprüft, umfangreiches und komplexes Textmaterial aufzunehmen und zu verarbeiten. Es werden Ihnen drei Texte vorgelegt, auf die jeweils sechs Fragen folgen, die sich ausschliesslich auf den Inhalt des vorangegangen Textes beziehen.

Wählen Sie bei jeder Frage die zutreffende Antwort aus und markieren Sie den Lösungsbuchstaben auf dem Antwortbogen.

Text zu den Fragen 73 - 78

Der Purinstoffwechsel, ein hochkomplexer und fein regulierter biochemischer Prozess im menschlichen Körper, bildet die Grundlage für die Synthese und den Abbau von Purinen – wichtigen Bausteinen der Nukleinsäuren DNA und RNA. Diese biochemischen Verbindungen sind von essentieller Bedeutung für die genetische Information und die zelluläre Energieübertragung. Der Purinstoffwechsel umfasst eine Vielzahl von Enzymen, Reaktionen und Regulationsschleifen, die zusammenarbeiten, um die Homöostase der Purinbasen im Organismus aufrechtzuerhalten.

Purine können entweder endogen, durch die körpereigene Synthese, oder exogen durch die Nahrung aufgenommen werden. Die Regulierung dieses Stoffwechselweges ist entscheidend, da sowohl ein Überschuss als auch ein Mangel an Purinen ernsthafte gesundheitliche Folgen haben können. Die Purinnukleotide Adenosinmonophosphat (AMP), Guanosinmonophosphat (GMP) und Inosinmonophosphat (IMP) bilden wichtige Intermediate im Purinstoffwechsel. Im ersten Schritt des Purinmetabolismus werden sie zu den jeweiligen Purinnukleosiden Adenosin, Guanosin und Inosin umgewandelt, und zwar durch die hydrolitische Abspaltung des Phosphatrests. Dieser Schritt wird durch Nukleotidasen katalysiert. Adenosin wird weiter durch Desaminierung zum Nukleosid Inosin. Inosin wird durch Hydrolyse zu Hypoxanthin umgewandelt. Hypoxanthin wird durch das Schlüsselenzym Xanthinoxidase (XOD/XDH) zu Harnsäure oxidiert. Guanosin wird durch Hydrolyse zu Guanin, welches dann zu Xanthin desaminiert wird. Auch dieses wird durch XOD/XDH zu Harnsäure oxidiert. Etwa 75% der Harnsäure werden anschließend über die Niere renal ausgeschieden. Der "Salvage-Pathway" ermöglicht die Rezyklierung der Basen Guanin und Adenin zu Nukleotiden. Im Salvage Pathway katalysiert das Enzym HGPRT die Reaktion von Guanin zurück zu GMP und die Reaktion von Hypoxanthin zurück zu IMP. Das Enzym APRT katalysiert die Reaktion von Adenin zurück zu AMP.

Eine Dysregulation des Purinstoffwechsels kann zu verschiedenen Pathologien führen. Eine gesteigerte XOD/XDH-Aktivität führt beispielsweise zur vermehrten Bildung von Harnsäure. Eine solche Hyperurikämie wird dann ab einer Konzentration von 7 mg/ml HS (Harnsäure) im Serum diagnostiziert. Dies ist ein charakteristisches Merkmal der schmerzhaften Erkrankung Gicht. Die erhöhte Harnsäurekonzentration begünstigt die Bildung von Harnsäurekristallen, die entzündliche Reaktionen in Gelenken und Geweben auslösen. Alkoholkonsum und der Verzehr von purinreichen Lebensmitteln können zu Gichtattacken beitragen. Zur therapeutischen Intervention wird häufig das Medikament Allopurinol verwendet, welches XOD/XDH hemmt. Bei diesem Vorgang wird das Allopurinol zu Oxipurinol oxidiert.

CC BY NC

Das Lesch-Nyhan-Syndrom stellt eine seltene genetische Störung dar, hervorgerufen durch einen Mangel des Enzyms HGPRT. Diese Erkrankung führt zu einer unkontrollierten Ansammlung von Harnsäure und Purin- Metaboliten im Körper. Im Gehirn kann dies zur Bildung von Harnsäurekristallen führen, was schwerwiegende neurologische Schäden verursacht. Symptomatisch therapeutische Ansätze umfassen die Hemmung der Purinsynthese sowie eine purinarme Diät, um die Symptome zu mildern.

(Raum für Skizzen und Notizen)

73) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Adenosinmonophosphat ist ein Purinnukleosid

II. DNA besteht hauptsächlich aus Purinen

III. Der Körper kann Purine aus Harnstoff selber herstellen

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

74) Welche der folgenden Aussagen ist vom Text ableitbar?

(A) Nukleoside enthalten ein Phosphatrest
(B) Adenin und Inosin sind beides Nukleoside
(C) Purinnukleotide werden im ersten Schritt des Purinstoffwechsels durch Nukleotidasen zu Purinnukleosiden.
(D) HGPRT katalysiert hauptsächlich die Reaktion von GMP zu Guanin
(E) Ein APRT-Defizit hat keine weiteren Folgen

75) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Beim Lesch-Nyhan-Syndrom werden Guanin und Hypoxanthin nicht über den Salvage-Pathway wiederverwertet.
II. Beim Lesch-Nyhan Syndrom werden Purinbasen weniger hergestellt
III. Das Lesch-Nyhan Syndrom kann durch Hemmung der Purinsynthese geheilt werden

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

76) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Gicht entsteht durch eine erhöhte Konzentration von Harnstoff im Körper
II. Hyperurikämie wird bei einer Serumkonzentration ab 7ml/mg diagnostiziert
III. HS wird hauptsächlich durch die Niere ausgeschieden

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

77) Welche der folgenden Aussagen ist vom Text ableitbar?

(A) Die Zunahme von purinreicher Nahrung führt zur Akkumulation von Harnstoff
(B) Bei der Hemmung von XOD/XDH entstehen Gichtsymptome
(C) Alkoholkonsum ist bei Gicht nicht weiter schädlich
(D) Allopurinol wird bei Anwendung zu Oxipurinol oxidiert
(E) Gicht ist eine tödliche Krankheit

78) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Allopurinol kann den Mangel von HGPRT beim Lesch-Nyhan-Syndrom kompensieren
II. Ein HGPRT Defizit ist immer mit neurologischen Schäden verbunden
III. Bei Gicht und Lesch-Nyhan Syndrom entstehen die Symptome aufgrund zu hoher Harnsäurekonzentration

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage I und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

Text zu den Fragen 79 - 84

Die Basalganglien sind ein zentraler motorischer Regelkreis im Gehirn. Sie sind massgeblich mitverantwortlich für die Umsetzung der willkürlichen Bewegungsabsicht in die motorische Ausführung. Die Bezeichnung «Basalganglien» ist ein funktionell definierter Sammelbegriff und umfasst mehrere, miteinander arbeitende Strukturen in verschiedenen Abschnitten des Gehirns.

Funktionell zentral für die Basalganglien ist das sich im Telencephalon (Grosshirn) befindliche Striatum. Bestehend aus einer Ansammlung von Nervenzellkörpern (Nuclei), lassen sich drei funktionell unterschiedliche Bereiche definieren. Den zur Schädeldecke gerichteten Teil bezeichnet man als den Nucleus caudatus. Er zieht sich über das seitlich etwas versetzte und tiefere Putamen. Das Putamen ist mit dem Nucleus caudatus kontinuierlich, am Übergang kann man die beiden Strukturen kaum voneinander unterscheiden. Dieser Übergang ist ein weiteres, funktionell wichtiges Kerngebiet und wird als Nucleus accumbens bezeichnet. Unter dem Bogen des Nucleus caudautus, an der zur Körpermitte gerichteten Seite des Putamens, findet man den vom Striatum abgegrenzten Globus pallidus. Entwicklungsgeschichtlich entstammt dieser dem Thalamus und ist somit Teil des Diencephalons (Zwischenhirn). Weiter unterteilt wird der Globus pallidus in einen Globus pallidus internus (GPi), also zur Körpermitte gerichteten Teil, und einen Globus pallidus externus (GPe), also zu den Ohren gerichteten Teil. Wird das Striatum aktiviert, so führt dieser über seine Verbindungen zum GPi und GPe dort zur Ausschüttung vom Neurotransmitter GABA. Das Striatum, als auch der Globus pallidus, gehören anatomisch eng definiert zu den Basalganglien.

Funktionell definiert zählt man zusätzlich noch die Substantia nigra und den Nucleus subthalamicus zu den Basalganglien. Die Substantia nigra (Sn) befindet sich im Mesencephalon (Mittelhirn). Für die Basalganglien relevant ist die Substantia nigra Pars compacta (SNc). Diese enthält Neuronen, welche den Neurotransmitter Dopamin produzieren. Dopamin ist ein wichtiger Neurotransmitter im zentralen Nervensystem und wirkt auf verschiedene Gehirnbereiche, wodurch er eine Reihe von Funktionen moduliert. Der Nucleus subthalamicus (STN) befindet sich im Diencephalon, unter dem Thalamus. Er enthält Glutamin ausschüttende (glutamaterge) Neuronen, welche auf den GPi projizieren.

Das Striatum erhält vom Cortex aktivierende Informationen über geplante Bewegungen. Im Striatum nimmt das Signal nun zwei verschiedene Wege. Der direkte Weg führt von D1 Neuronen im Striatum an den GPi, wodurch dieser nun gehemmt wird. Der GPi enthält selbst hemmende Neuronen, welche an den Thalamus gehen. Beim indirekten Weg verläuft die hemmende Verbindung von D2 Neuronen des Striatums nicht an den GPi, sondern zuerst an den GPe. Von diesem führt nun eine weitere hemmende Verbindung an den STN, welcher aktivierende glutamaterge Neuronen enthält. Diese Neuronen haben aktivierende Verbindungen zum GPi. Die ausgehende Verbindung des GPi ist oben erwähnt. Der Thalamus verschaltet und sortiert fast alle Informationen, welche den Cortex erreichen. Im Grundzustand wird der Thalamus über beide Wege gehemmt und blockiert die Aktivierung von motorischen Arealen im Grosshirn, welche zu einer Bewegung führen. Um die Hemmung des Thalamus aufzuheben, wird Dopamin von der SnC benötigt. Im Striatum enthalten die hemmenden Neuronen zwei verschiedene Rezeptoren, welche durch Dopamin moduliert werden können. Trifft Dopamin aus der SNc auf die D1 Rezeptoren in den D1 Neuronen, so führt dies zu einer stärkeren Aktivierung der hemmenden Neuronen. Das heisst, dass die nachfolgenden Neuronen stärker gehemmt werden. Dopamin an den D2 Rezeptoren führt zu einer niedrigeren Aktivierung der D2 Neuronen, wodurch die nachfolgenden Neuronen weniger stark gehemmt werden. Im indirekten, als auch im direkten Weg führt die Ausschüttung von Dopamin zu einer niedrigeren Aktivität der GPi Neuronen, wodurch sie nun den Thalamus nicht mehr hemmen. Dadurch kann der Thalamus das motorische Areal für die gewollte Bewegung aktivieren.

CC BY NC

(Raum für Skizzen und Notizen)

79) Welche der folgenden anatomischen Beschreibungen ist korrekt?

(A) Der Thalamus befindet sich unter dem STN
(B) Der Nc. Accumbens befindet sich zwischen Putamen und Globus pallidus
(C) Der GPe befindet sich an der zu den Ohren gerichtete Seite des Putamens
(D) Der Nc. caudatus ist mit dem Nc. accumbens in Verbindung.
(E) Die SNc befindet sich im Diencephalon

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

80) Welche Struktur gehört nicht zum Striatum?

(A) Nc. caudatus
(B) Globus pallidus
(C) Nc. accumbens
(D) Putamen
(E) Alle genannten Strukturen gehören zum Striatum

81) Welche Aussage lässt sich nicht vom Text ableiten?

(A) Die direkte Verbindung ausgehend vom Striatum zum STN schüttet GABA aus.
(B) Der Nc. caudatus gehört nicht nur funktionell, sondern auch anatomisch zu den Basalganglien.
(C) Die SNc schüttet Dopamin im Striatum aus
(D) Der Nc. caudatus ist über dem Globus pallidus im Telencephalon.
(E) Das Putamen und der Nucleus caudatus haben am Übergang den Nucleus accumbens.

82) Welche der folgenden Aussagen lassen sich vom Text ableiten?

I. Wird eine Bewegung ausgelöst, so ist der STN stärker als im Grundzustand durch den GPe gehemmt.
II. Wenn der GPi stark aktiv ist, wird keine Bewegung ausgelöst
III. Dopamin an den D2 Rezeptoren der D2 Neuronen führt dazu, dass der GPe stark gehemmt ist.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(C) Aussage I und III lässt sich ableiten.
(D) Aussage I und II lässt sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten

CC BY NC

83) Welche der folgenden Aussagen lässt sich vom Text ableiten?

(A) Der Thalamus wird durch den GPe gehemmt und hat glutamaterge Neuronen zum GPi.
(B) Die SNc gehört zum Diencephalon, weil sie sich aus dem Thalamus entwickelt hat.
(C) GABA ist ein aktivierender Neurotransmitter
(D) Der Cortex kann nur eine Bewegung ausführen, wenn auch Dopamin vorhanden ist.
(E) Der Globus Pallidus entstammt Entwicklungsgeschichtlich dem Telencephalon (Grosshirn).

84) Welches ist die plausibelste Auswirkung bei Dopaminausschüttung, wenn die D2 Neuronen im Striatum abgestorben sind?

(A) Der GPi wird durch die D2 Neuronen nicht mehr gehemmt, wodurch dieser den Thalamus übermässig stark hemmt.
(B) Der GPe wird von den D2 Neuronen nicht mehr gehemmt, wodurch der Thalamus durch den indirekten Weg übermässig stark gehemmt wird.
(C) Der STN wird vom GPe übermässig stark gehemmt, wodurch der Thalamus durch den indirekten Weg aktiviert wird.
(D) Der STN wird vom GPe nur noch sehr wenig gehemmt, wodurch der Thalamus am Ende des indirekten Weges nur noch sehr wenig gehemmt wird.
(E) Keine der Auswirkungen ist plausibel.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

Text zu den Fragen 85 - 90

T-Zellen, auch bekannt als T-Lymphozyten, sind eine wesentliche Komponente des Immunsystems, die eine zentrale Rolle in der adaptiven Immunantwort spielen. Sie gehören zu den Leukozyten (weiße Blutkörperchen) und werden im Knochenmark gebildet, reifen aber im Thymus, was ihnen den Namen "T-Zellen" verleiht. Es gibt verschiedene Typen von T-Zellen, die jeweils spezifische Funktionen im Immunsystem erfüllen. Unterscheiden lassen sie sich unter anderem an ihren Oberflächenmolekülen. Diese Oberflächenmoleküle werden auch als Cluster of Differentiation (CD) bezeichnet und werden systematisch mit Zahlen klassifiziert, was das Unterscheiden verschiedener Blutzellen nach ihren CD Typen erlaubt. Ein Beispiel sind CD8 positive (CD 8+ Zellen), die den CD8 Rezeptor tragen. Um eine adäquate Immunreaktion auf Erreger zu gewährleisten, ist die vollständige Aktivierung der T-Zellen unabdingbar. In den folgenden Abschnitten werden die benötigten Signale dafür erläutert.

Die T-Zell-Aktivierung findet grundsätzlich in den sekundären lymphatischen Organen, Lymphknoten und Milz, statt und wird durch antigenpräsentierende Zellen vermittelt (APCs). T-Zellen sind in der Lage, körperfremde Proteine, sogenannte Antigene, mit ihrem T-Zellrezeptor (TCR) zu erkennen. Die Bindung des TCR an ein Antigen ist hochspezifisch und nur eine exakte Übereinstimmung nach Schlüssel-Schloss-Prinzip führt zu einem Signal in der T-Zelle. Der TCR jeder T-Zelle ist einzigartig, aber alle TCRs einer Zelle sind molekular gleich. Die vielen Variationen im TCR entstehen durch genetische Rekombination während der T-Zellreifung im Thymus. TCRs können nur von MHC Molekülen präsentierte Antigene binden. Für eine vollständige Bindung zwischen TCR und MHC Molekül gebundenem Antigen wird ein sogenannter Corezeptor benötigt. Nur mit Corezeptor kann das Signal in der T-Zelle gewährleistet werden. Es gibt 2 Klassen von MHC Molekülen, die beide spezifische Corezeptoren binden. Der CD8 Rezeptor wird von zytotoxischen T-Zellen exprimiert und kann nur MHC-Klasse-I binden. Der CD4 Rezeptor wird von T-Helferzellen gebildet und kann nur MHC II Moleküle binden. Während MHC-Klasse-I von allen Körperzellen exprimiert wird, kann MHC-Klasse-II nur von antigenpräsentierenden Zellen (APCs) gebildet werden. Der TCR und Corezepter zusammen bilden den TCR-Komplex.

Für die vollständige Aktivierung von T-Zellen und somit eine vollständige Immunreaktion sind neben der Aktivierung des TCR-Komplexes (Signal 1) zwei weitere Signale nötig. APCs bilden costimulatorische Moleküle auf ihrer Oberfläche, die durch Rezeptoren auf der T-Zelle erkannt werden. Die wichtigsten costimulatorische Moleküle sind B7-1 (CD80) und B7-2 (CD86), die sich als B7 zusammenfassen lassen. Sie binden den CD28 Rezeptor auf T-Zellen. Der CD28 Rezeptor vermittelt bei Bindung an B7 ein aktivierendes Signal an die T-Zelle (Signal 2). Die costimulatorischen Signale werden im Normallfall nur als Reaktion auf Kontakt mit körperfremden Stoffen gebildet. So kann das Risiko einer Reaktion auf körpereigene Stoffe minimiert werden. Der CTLA4 Rezeptor auf T-Zellen bindet ebenfalls an B7, vermittelt aber ein deaktivierendes Signal. Der CTLA4 Rezeptor bindet stärker an B7 und ist deshalb das dominante Signal bei tiefer B7 Konzentration auf der APC. Steigt die B7 Konzentration auf der APC aufgrund eines Kontaktes mit körperfremden Stoffen, dominiert das Signal von CD28 und die T-Zelle wird aktiviert (Signal 2).

Das letzte Signal zur T-Zell-Aktvierung wird von Zytokinen (ZK) vermittelt (Signal 3). Zytokine sind molekulare Botenstoffe, die durch Bindung an ZK-Rezeptoren auf T-Zellen agieren. Die Signalweiterleitung in der Zelle erfolgt über Januskinasen (JAK) und Signaltransduktoren (STAT). Der ZK-Rezeptor weist an seinen im Zellinneren gelegenen Enden JAK auf. Bei Bindung des ZK an einen ZK-Rezeptor gelangen die JAKs aneinander und fügen sich gegenseitig Phosphatreste an. Dadurch werden inaktive STAT aus dem Zytoplasma rekrutiert, an die wiederum Phosphatreste angehängt werden, was zu ihrer Aktivierung führt. Die STAT paaren sich dann jeweils mit einem anderen aktivierten STAT, dieser Vorgang wird als Dimerisierung bezeichnet. Die dimerisierten STAT gelangen

CC BY NC

in den Zellkern und führen dort zu einer Veränderung der Genexpression. Es gibt verschiedene Typen von Zytokinen, ZK-Rezeptoren, JAK und STAT. Je nach Typ des Erregers werden verschiedene ZK von den angeborenen Immunzellen ausgeschüttet und somit verschiedene Signalwege in den T-Zellen eingeleitet. Dadurch kann die optimale Reaktion gegen den Erregertyp eingeleitet werden.

(Raum für Skizzen und Notizen)

85) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Die T-Zellaktivierung findet in den primären lymphatischen Organen statt.

(B) Der TCR Komplex besteht aus einem T-Zell-Rezeptor und einem MHC Molekül.

(C) Die Antigenerkennung mittels TCR alleine reicht nicht aus für die Aktivierung von T-Zellen.

(D) APCs bilden den CTLA4 Rezeptor auf ihrer Oberfläche aus.

(E) Der TCR erkennt MHC gebundene Antikörper nach Schlüssel-Schloss-Prinzip.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

86) Welcher der folgenden Vorgänge ist nicht an der T-Zell-Aktivierung beteiligt?

(A) B7 vermitteltes costimulatorisches Signal am CD28 Rezeptor der T-Zelle

(B) Bindung eines MHC gebundenen Antigens mit dem T-Zell-Rezeptor (TCR)

(C) Dimerisierung von STAT

(D) Abfall der B7 Konzentration auf Antigenpräsentierenden Zellen (APCs)

(E) Zytokine binden an den Zytokinrezeptoren der T-Zellen binden

87) Welche der folgenden Aussagen über T-Zell-Rezeptor (TCR) vermittelte T-Zell-Aktivierung (Signal 1) lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Der T-Zell-Rezeptor (TCR) kann ausschliesslich an MHC gebundene Antigene binden.

(B) Zytotoxische T-Zellen können nur an Antigene binden, die von MHC-Klasse-II präsentiert werden binden.

(C) Um ein Signal in der T-Zelle auszulösen, wird bei der Bindung des TCR am MHC gebunden Antigen ein Corezeptor benötigt.

(D) MHC-Klasse-II Moleküle werden ausschliesslich von antigenpräsentierenden Zellen (APCs) gebildet.

(E) Sie findet in den sekundär lymphatischen Organen statt.

88) Welche der folgenden krankhaften Vorgänge kann dem Text zufolge zu einem Ausbleiben der T-Zell-Aktivierung führen.

(A) Übermässige Produktion von Zytokinen

(B) Fehlen des CTLA4 Rezeptors auf T-Zellen

(C) Erhöhte B7 Produktion auf antigenpräsentierenden Zellen (APCs)

(D) Fehlerhafte Bindung des CTLA4 Rezeptors an B7

(E) Fehlen des CD28 Rezeptors auf T-Zellen

CC BY NC

89) Viele Krebsmedikamente verstärken die T-Zell vermittelte Immunreaktion gegen Tumore. Auf welchen der nachstehenden Mechanismen könnte die Wirkung solcher Medikamente dem Text zufolge beruhen?

I. Massive Gabe eines B 7 ähnlichen Wirkstoffes

II. Hemmung des CTLA4 Rezeptors

III. Gabe von Zytokinen (ZK), die bei viralen Infektionen ausgeschüttet werden

(A) Die Wirkung kann nur auf Mechanismus I beruhen
(B) Die Wirkung kann nur auf Mechanismus II beruhen
(C) Die Wirkung kann nur auf Mechanismus III beruhen
(D) Die Wirkung kann nur auf den Mechanismen I und II beruhen
(E) Die Wirkung kann nur auf den Mechanismen I und III beruhen

90) Gewisse genetische Mutationen im CTLA4 Rezeptor führen zu Autoimmunerkrankungen mit stark überschiessenden Reaktionen von T-Zellen auf körpereigene Zellen. Welche(r) der folgenden Mechanismen können (kann) dem Text zufolge ursächlich für die überschiessende Immunreaktion sein.

I. Eine Mutation, die eine dauerhafte Aktivierung des CTLA4 Rezeptors verursacht.

II. Eine Mutation mit Funktionsverlust des CTLA4 Rezeptors, durch die kein Signal mehr durch den CTLA4 Rezeptor vermittelt werden kann.

III. Eine Mutation des CTLA4 Rezeptors, die ihn schwächer an B 7-1 (CD80) als an B 7-2 (CD86) binden lässt.

IV. Eine Mutation des CTLA4 Rezeptors, die seine Konzentration auf der T-Zell Oberfläche massiv steigert.

(A) Nur Sachverhalt I kann ursächlich sein.
(B) Nur Sachverhalt I und IV können ursächlich sein.
(C) Nur Sachverhalt II kann ursächlich sein.
(D) Nur Sachverhalt II und III können ursächlich sein.
(E) Keiner der Sachverhalte kann ursächlich sein.

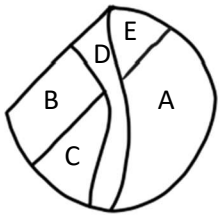
Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

Figuren lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 5 Minuten**

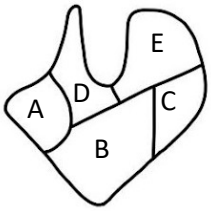
Geben Sie nun bitte an, welcher Teil jeder Figur während der Einprägephase geschwärzt war.
Markieren Sie für jede Figur den richtigen Lösungsbuchstaben auf Ihrem Antwortbogen.
(Beachten Sie bitte die **zeilenweise** Abfolge der Figuren!)

CC BY NC

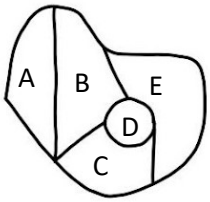
91)



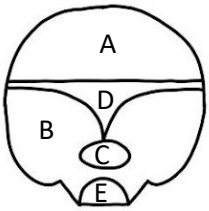
92)



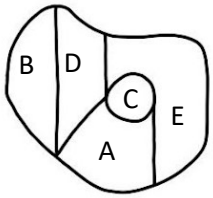
93)



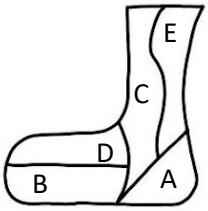
94)



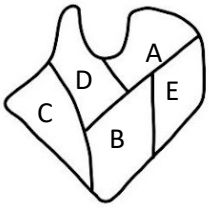
95)



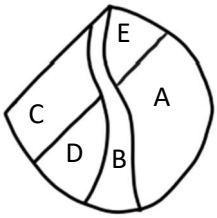
96)



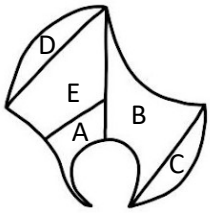
97)



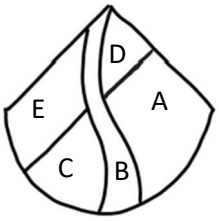
98)



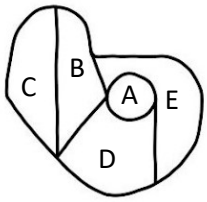
99)



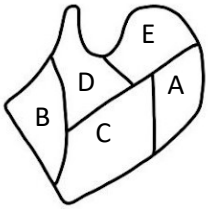
100)



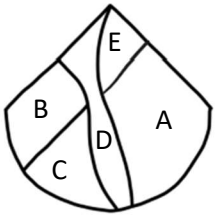
101)



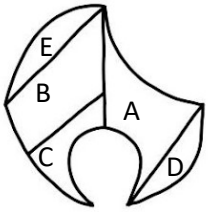
102)



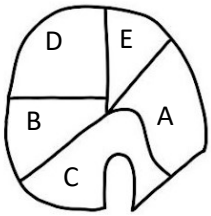
103)



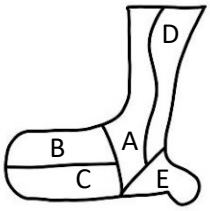
104)



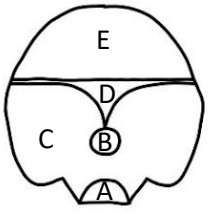
105)



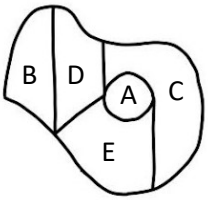
106)



107)



108)



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

CC BY NC

Fakten lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 6 Minuten**

Sie hatten zuvor versucht, sich die Charakterisierungen von mehreren Personen einzuprägen. Nun sollen Sie einige Fragen zu diesen Personen beantworten.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort. (Beachten Sie bitte die **spaltenweise** Abfolge der Fragen!)

109) Die Diagnose des vergesslichen Patienten lautet…

(A) Pankreatitis
(B) Meningitis
(C) Aortenklappeninsuffizienz
(D) Aortendissektion
(E) Parodontitis

110) Der Schreiner ist...

(A) ca. 25 Jahre alt
(B) ca. 30 Jahre alt
(C) ca. 35 Jahre alt
(D) ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 60 Jahre alt

111) Die Patientin auf der Intensivstation leidet an…

(A) Gallensteine
(B) Nierenbeckenentzündung
(C) Meningitis
(D) Lungenembolie
(E) Schleudertrauma

112) Die Patientin mit der Nierenbeckenentzündung heisst...

(A) Meyer
(B) Durant
(C) Meier
(D) Mayer
(E) Curant

113) Die Jägerin ist…

(A) zornig
(B) auf der Intensivstation
(C) aggressiv
(D) nervös
(E) vergesslich

114) Die Diagnose für Frau Mensmann lautet…

(A) Nierensteine
(B) Aortenklappeninsuffizienz
(C) Gallensteine
(D) Lungenembolie
(E) Aortendissektion

115) Der Geomatiker leidet an…

(A) Niereninfarkt
(B) Nierenbeckenentzündung
(C) Lungenembolie
(D) Nierensteinen
(E) Gallensteine

116) Die Diagnose der ca. 30-jährige Patientin lautet…

(A) Lungenembolie
(B) eitriger Infekt
(C) Harnwegsinfektion
(D) Schleudertrauma
(E) Reizdarmsyndrom

CC BY NC

117) Die stationäre Patientin leidet an…

(A) Gallensteinen
(B) Niereninfarkt
(C) Nierensteinen
(D) Nierenbeckenentzündung
(E) Lungenembolie

118) Die ängstliche Patientin leidet an…

(A) eitriger Infekt
(B) Meningitis
(C) Harnwegsinfektion
(D) Parodontitis
(E) Pankreatitis

119) Frau Jovanović ist…

(A) unruhig
(B) aggressiv
(C) lebensfroh
(D) auf dem Notfall
(E) unhöflich

120) Die Patientin auf der Intensivstation ist…

(A) Informatikerin
(B) Verlegerin
(C) Mathematiklehrerin
(D) Jägerin
(E) Journalistin

121) Der Patient mit dem Niereninfarkt ist…

(A) unhöflich
(B) humorvoll
(C) auf dem Notfall
(D) stationär
(E) aggressiv

122) Der unhöfliche Patient heisst…

(A) Schneider
(B) Schmied
(C) Ilić
(D) Ibrahimović
(E) Stucki

123) Der Patient mit der Lungenembolie ist…

(A) ca. 25 Jahre alt
(B) ca. 30 Jahre alt
(C) ca. 35 Jahre alt
(D) ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 60 Jahre alt

124) Die Diagnose des Bäckers lautet…

(A) Lungenembolie
(B) Aortendissektion
(C) Aortenklappeninsuffizienz
(D) Reizdarmsyndrom
(E) Nierensteine

125) Der Patient mit Parodontitis heisst…

(A) Durant
(B) Bertrant
(C) Schneider
(D) Schmied
(E) Curant

126) Frau Meier arbeitet als…

(A) Informatikerin
(B) Mathematiklehrerin
(C) Deutschlehrerin
(D) Verlegerin
(E) Journalistin

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



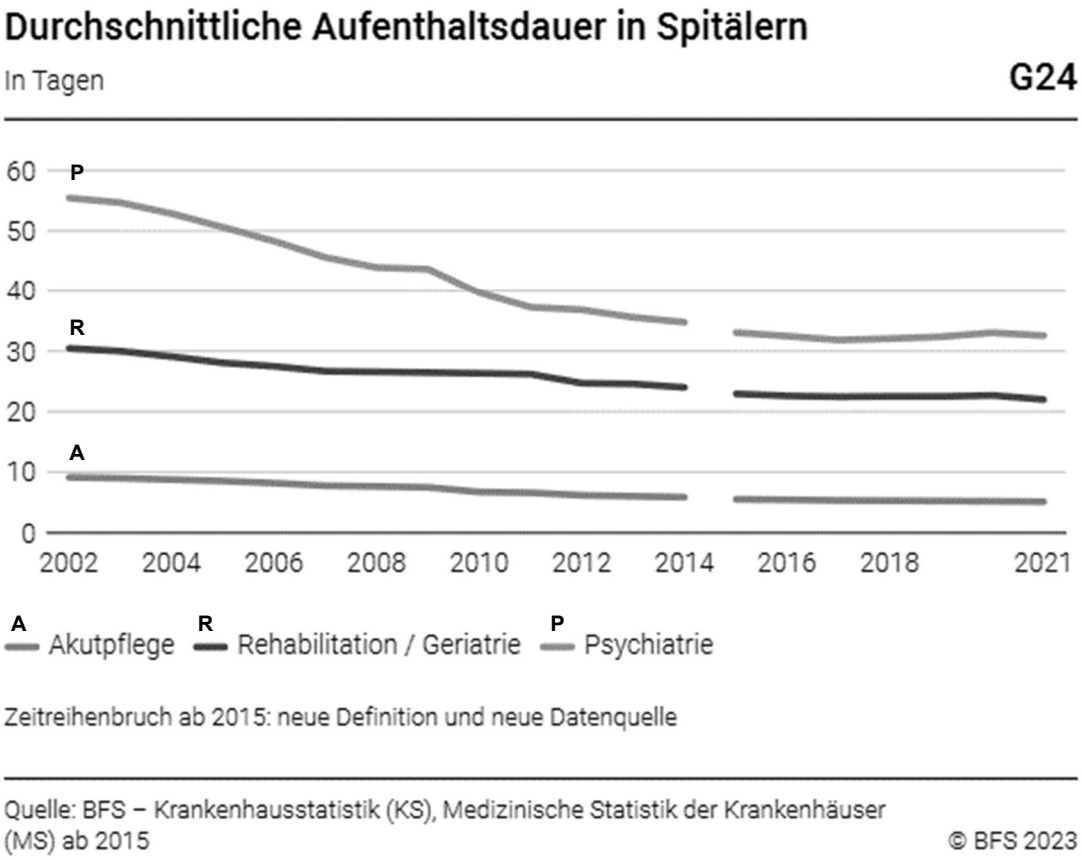
Diagramme und Tabellen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit dieser Aufgabengruppe wird die Fähigkeit geprüft, Diagramme und Tabellen richtig zu analysieren und zu interpretieren.

Suchen Sie jeweils unter den Lösungsvorschlägen die richtige Antwort auf die gestellte Frage aus und markieren Sie diese auf dem Antwortbogen. Zur Beantwortung sollen ausschliesslich die in der Aufgabe dargebotenen Informationen herangezogen werden.

CC BY NC

127) Jeder zehnte Einwohner der Schweiz musste mindestens einmal im Spital behandelt werden. Verletzungen waren der häufigste Grund für einen stationären Aufenthalt, gefolgt von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes, sowie Krankheiten des Kreislaufsystems. In der beiliegenden Grafik sehen Sie die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Spitälern ab 2002, gemessen in Tagen.



Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) 2021 betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Akutpflege ca. 5 Tage.

(B) Die längste Aufenthaltsdauer war 2002 in der Psychiatrie.

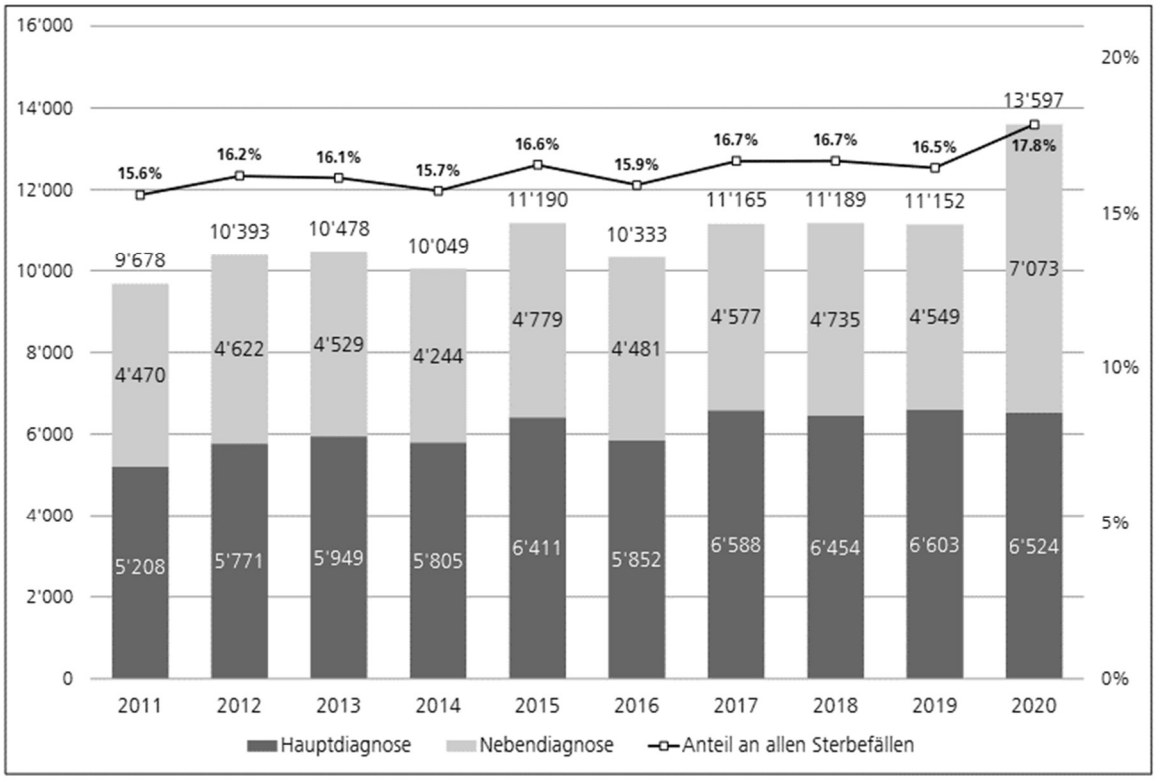
(C) Im Durchschnitt war zwischen 2002 bis 2021 die Aufenthaltsdauer in der Akutpflege durchgehend am geringsten.

(D) Zwischen 2002 und 2014 verringerte sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Patienten in der Psychiatrie jedes Jahr.

(E) Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer war in der Akutpflege sowie in der Rehabilitation/Geriatrie kombiniert zu jedem Zeitpunkt geringer als die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Psychiatrie.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

128) Die folgende Grafik zeigt die Anzahl Sterbefälle mit registrierter Demenzerkrankung und den Anteil am Total aller Sterbefälle von 2011 bis 2020. Die starke Zunahme der insgesamten Todesfälle im Jahr 2020 ist vor allem auf das Covid-19-Virus zurückzuführen.



Quelle: BFS, Todesursachenstatistik

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) 2012 gab es mehr Todesfälle als 2013.

(B) 2020 sind 6'524 Menschen Covid-19 bedingt gestorben.

(C) 2011 hatten weniger Leute Demenz als 2015.

(D) 2016 sind 1'869 Menschen weniger gestorben als 2017.

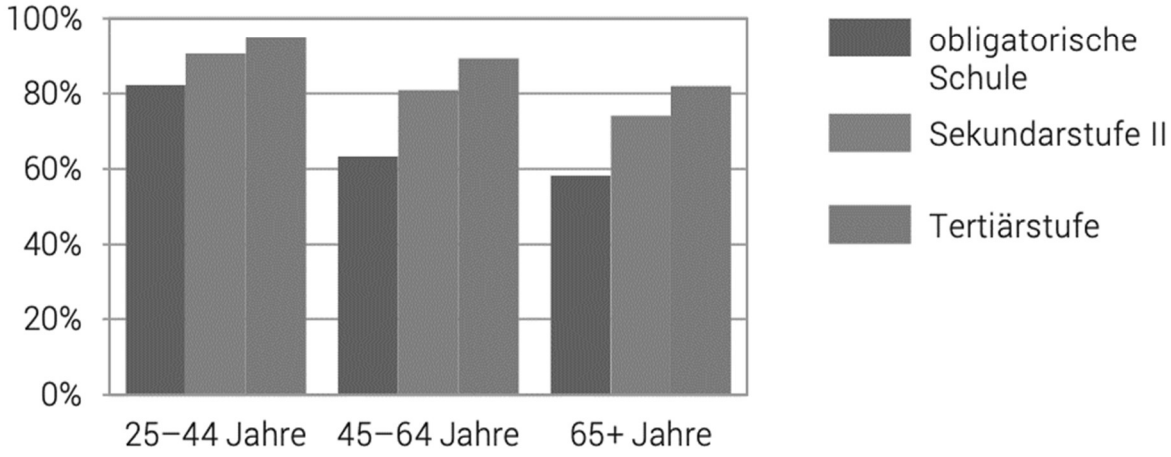
(E) Der Anteil an Sterbefällen von Demenzerkrankten ist immer unter 20%.

CC BY NC

129) Je tiefer die soziale Stellung (gemessen am Bildungsniveau) ist, desto schlechter sei der Gesundheitszustand. Die folgende Grafik stellt den selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand nach Bildungsniveau und Alter im Jahr 2017 dar.

Guter bis sehr guter selbst wahrgenommener Gesundheitszustand nach Bildungsniveau, 2017

Bevölkerung ab 25 Jahren in Privathaushalten **G17**



Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) © BFS 2023

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Grafik ableiten?

(A) Gemäss der Grafik nimmt ab dem 25. Lebensjahr der selbst wahrgenommene gute bis sehr gute Gesundheitszustand mit zunehmendem Alter ab.

(B) Der effektive Gesundheitszustand von Menschen in der Alterskategorie 25-44 Jahre und obligatorischem Schulabschluss ist vergleichbar mit Menschen in der Alterskategorie 65+ Jahre und Tertiärstufe.

(C) Gemäss Grafik nehmen die 65+ Jährigen mit obligatorischem Schulabschluss ihren Gesundheitszustand am seltensten als gut bis sehr gut wahr.

(D) Je tiefer die soziale Stellung (gemessen am Bildungsniveau), desto schlechter der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand.

(E) Bei den Menschen mit obligatorischem Schulabschluss nimmt der Anteil, die ihr Gesundheitszustand als gut bis sehr gut einschätzen, nicht mehr wesentlich ab.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

130) Während der Schwangerschaft ermöglichen Vorsorgeuntersuchungen die Identifizierung von Fehlbildungen und Chromosomenanomalien beim Ungeborenen. Diese Früherkennung kann in einigen Fällen zu einem Schwangerschaftsabbruch führen, was wiederum die Anzahl der bei der Geburt registrierten Fehlbildungen und Chromosomenanomalien senkt. Im Jahr 2016 war mehr als ein Drittel der Todesfälle im ersten Lebensjahr auf solche Anomalien zurückzuführen. Die folgende Grafik befasst sich mit der Anzahl Fälle, die während der Schwangerschaft identifiziert wurden, sowie dem Anteil von Neugeborenen mit einer Fehlbildung oder Chromosomenanomalie im Jahr 2016.

Fehlbildungen und Chromosomenanomalien	Anzahl Fälle	Anteil der betroffenen Neugeborenen
Angeborener Herzfehler	2 367	1/178
Bei Knaben: Mündung der Harnröhre auf der Unterseite des Penis (Hypospadias)	1 017	Knaben: 1/213
Lippenspalte und/oder Gaumenspalte	526	1/802
Down-Syndrom (Trisomie 21)	341	1/1 237
Edwards-Syndrom (Trisomie 18) oder Patau-Syndrom (Trisomie 13)	44	1/9 586
Offener Rücken (Spina bifida)	64	1/6 590

Quelle: BFS – Medizinische Krankenhausstatistik (MS) © BFS 2019

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Grafik nicht ableiten?

(A) Der Anteil der Neugeborenen mit einem angeborenen Herzfehler war höher als jener mit einer Lippenspalte und/oder Gaumenspalte.

(B) Es wurden mehr als 5-mal so viele Fälle von einem Down-Syndrom als von einer Spina bifida identifiziert.

(C) 2016 gab es mehr Personen mit einem angeborenen Herzfehler als mit Hypospadias

(D) Im Jahr 2016 war während der Schwangerschaft die Identifizierung einer Fehlbildung von Trisomie 21 häufiger als die Identifizierung einer Fehlbildung von Trisomie 13 oder Trisomie 18

(E) Ein offener Rücken wird weniger häufig in der Schwangerschaft identifiziert als Trisomien.

CC BY NC

131) Sucht beschäftigt die Schweiz nicht nur aus zwischenmenschlichen Gründen, denn auch wirtschaftlich summierten sich suchtbedingte Kosten im Jahr 2017 auf knapp 8-12. Mrd. CHF. Berücksichtigt wurden hauptsächlich Alkohol, Tabak und Drogen. Von den übrigen Süchten wurde vor allem Spielsucht berücksichtigt, wobei nur die vollständig suchtbedingten Kosten ermittelt wurden und aufgrund der Datenlage keine möglichen Folgeerkrankungen berücksichtigt wurden. Die Werte unterscheiden sich nach Art der Berechnung der indirekten Kosten. Tabelle 13 weist die Kosten basierend auf dem Friktionskostenansatz (FKA) mit einer Friktionsperiode von vier Monaten aus, während Tabelle 14 die Kosten basierend auf dem Humankapitalansatz (HKA) mit einer Diskontrate von 2 Prozent zeigt.

Tabelle 13 Suchtbedingte Kosten in der Schweiz 2017 in Mio. CHF – FKA

	Alkohol	Tabak	Drogen	Spielsucht*	Total	Anteil
Direkte Kosten	692	3'044	741	3.1	4'480	57%
▪ Gesundheitswesen	477	3'044	274	3.1	3'798	48%
▪ Strafverfolgung	215	0	467	-	682	9%
Indirekte Kosten	2'151	833	181	218	3'383	43%
▪ Produktivitätsverluste Mortalität	29	83	5	-	117	1%
▪ Produktivitätsverluste Morbidität	614	750	176	-	1'540	20%
▪ Direkte Produktivitätsverluste	1'508	-	-	218	1'726	22%
Total	**2'843**	**3'877**	**922**	**221**	**7'863**	100%

* nur Teilkosten berücksichtigt

Tabelle 14 Suchtbedingte Kosten in der Schweiz 2017 in Mio. CHF – HKA

	Alkohol	Tabak	Drogen	Spielsucht*	Total	Anteil
Direkte Kosten	692	3'044	741	3.1	4'480	38%
▪ Gesundheitswesen	477	3'044	274	3.1	3'798	33%
▪ Strafverfolgung	215	0	467	-	682	6%
Indirekte Kosten	3'303	3'116	542	218	7'179	62%
▪ Produktivitätsverluste Mortalität	985	2'079	266	-	3'330	29%
▪ Produktivitätsverluste Morbidität	810	1'037	276	-	2'123	18%
▪ Direkte Produktivitätsverluste	1'508	-	-	218	1'726	15%
Total	**3'995**	**6'160**	**1'283**	**221**	**11'659**	100%

* nur Teilkosten berücksichtigt

Quelle: Eigenen Berechnungen Polynomics

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aufgrund dieser Angaben herleiten?

(A) HKA und FKA unterscheiden sich lediglich in der Berechnung der indirekten Kosten.

(B) Die direkten Kosten haben je nach Berechnungsart einen unterschiedlichen direkten Kostenanteil.

(C) Die mit dem Friktionskostensatz indirekten Kosten aufgrund der Morbidität durch Alkohol und Tabak betrug 1’364 Mio.

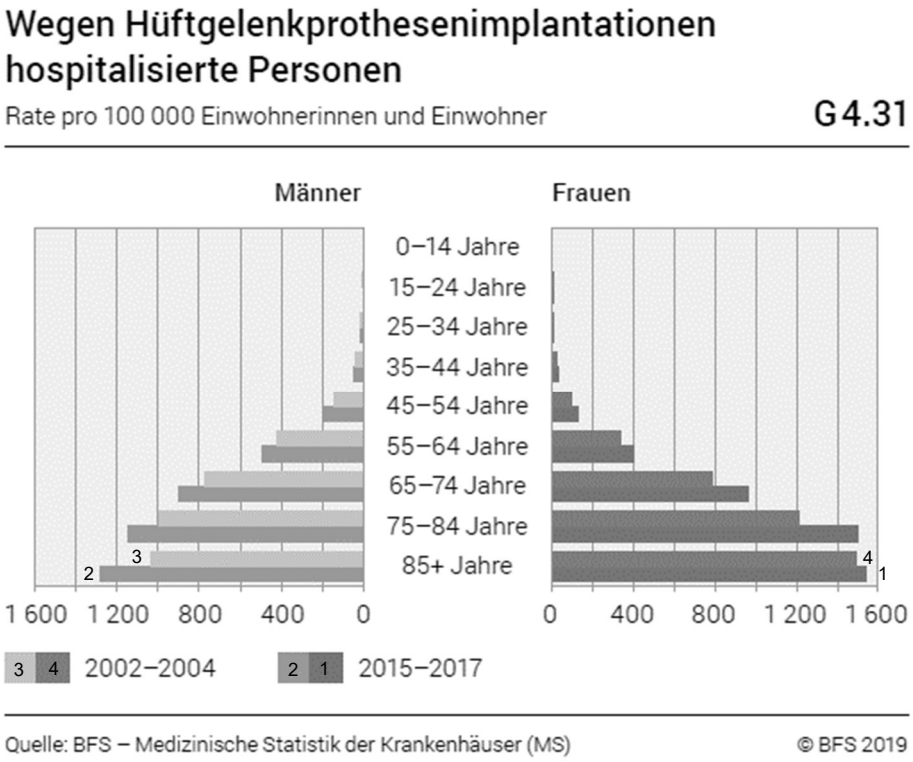
(D) Die direkten Kosten der Spielsucht resultieren sich auf 3.1 Mio. CHF.

(E) Tabak war 2017 das größte Suchtproblem in der Schweiz.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

132) In gewissen Fällen können Erkrankungen des Bewegungsapparates das Ersetzen von Gelenken durch Prothesen notwendig machen. Das folgende Diagramm veranschaulicht die Rate einer solchen Implantation pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern jeweils für die Jahre 2002-2004 und 2015-2017 und dem entsprechenden Geschlecht.



Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Diagramm ableiten?

I. Zwischen 2002-2004 wurden mehr Frauen im Alter von 85+ wegen Hüftgelenkprothesenimplantationen hospitalisiert als Männer.

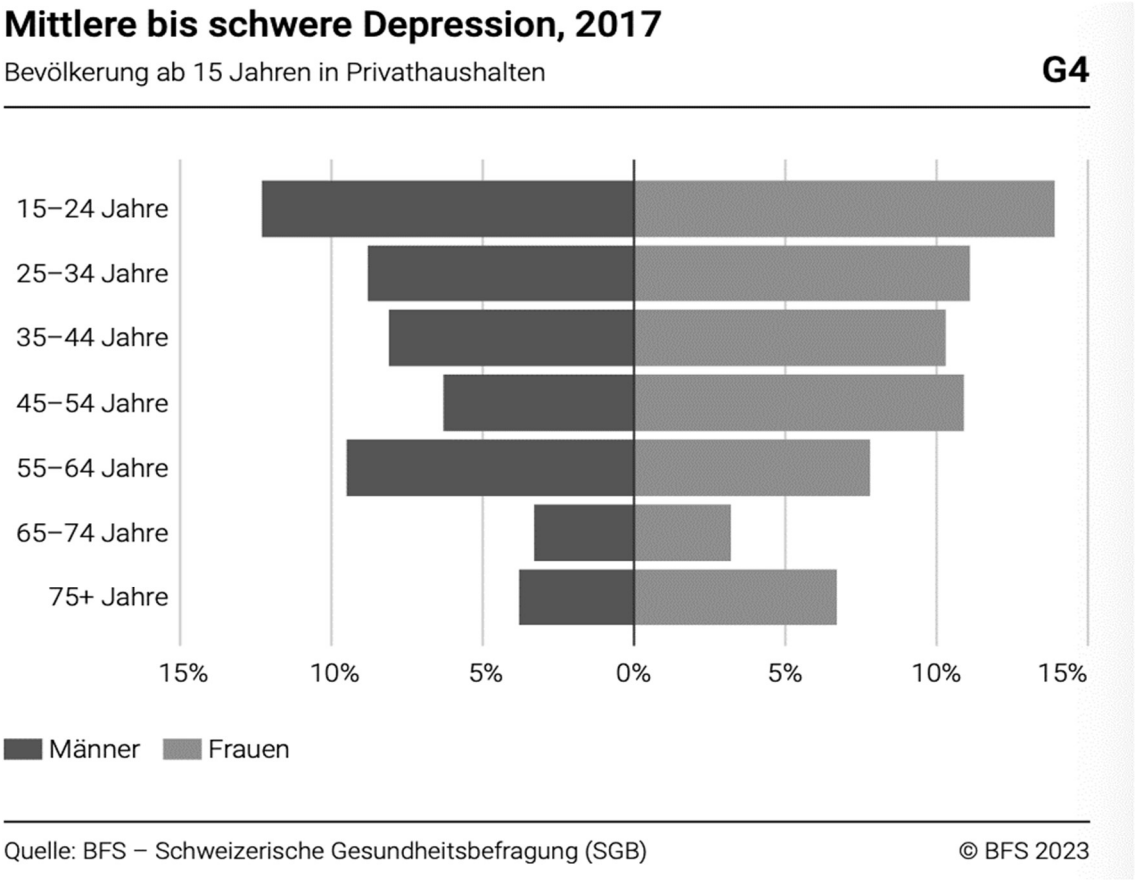
II. Zwischen 2002-2017 gab es keine Fälle von Hospitalisierungen aufgrund einer Hüftgelenksprothesenimplantation bei Einwohnerinnen und Einwohnern im Alter von 0-14 Jahre

III. Der Anteil der Hospitalisierungen aufgrund einer Hüftgelenksprothesenimplantation bei Frauen im Alter von 55-64 in den Jahren 2015-2017 ist ca. halb so gross wie 2002-2004 für Frauen im Alter von 65-74 Jahre.

(A) Aussage I lässt sich ableiten
(B) Aussage II lässt sich ableiten
(C) Aussage III lässt sich ableiten
(D) Keine der Aussagen lassen sich ableiten
(E) Alle der Aussagen lassen sich ableiten

CC BY NC

133) Ein Großteil der Schweizer Bevölkerung bezeichnet sich als glücklich. Dennoch weisen 15% der Bevölkerung Symptome einer mittleren (11%) oder hohen (4%) psychischen Belastung auf. Die Depression ist die häufigste auftretende psychische Erkrankung. Die Grafik stellt die Personen mit einer mittleren und schweren Depression im Jahr 2017 nach Alter und Geschlecht dar.



Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

(A) Die meisten Menschen, die in der Schweiz unter einer mittleren bis schweren Depression leiden, stammen aus der Altersgruppe 15-24 Jahre.

(B) Frauen sind anfälliger für eine mittlere bis schwere Depression beziehungsweise psychische Erkrankungen.

(C) Eine mittlere bis schwere Depression kommt in der Alterskategorie 0-15 Jahre nicht vor.

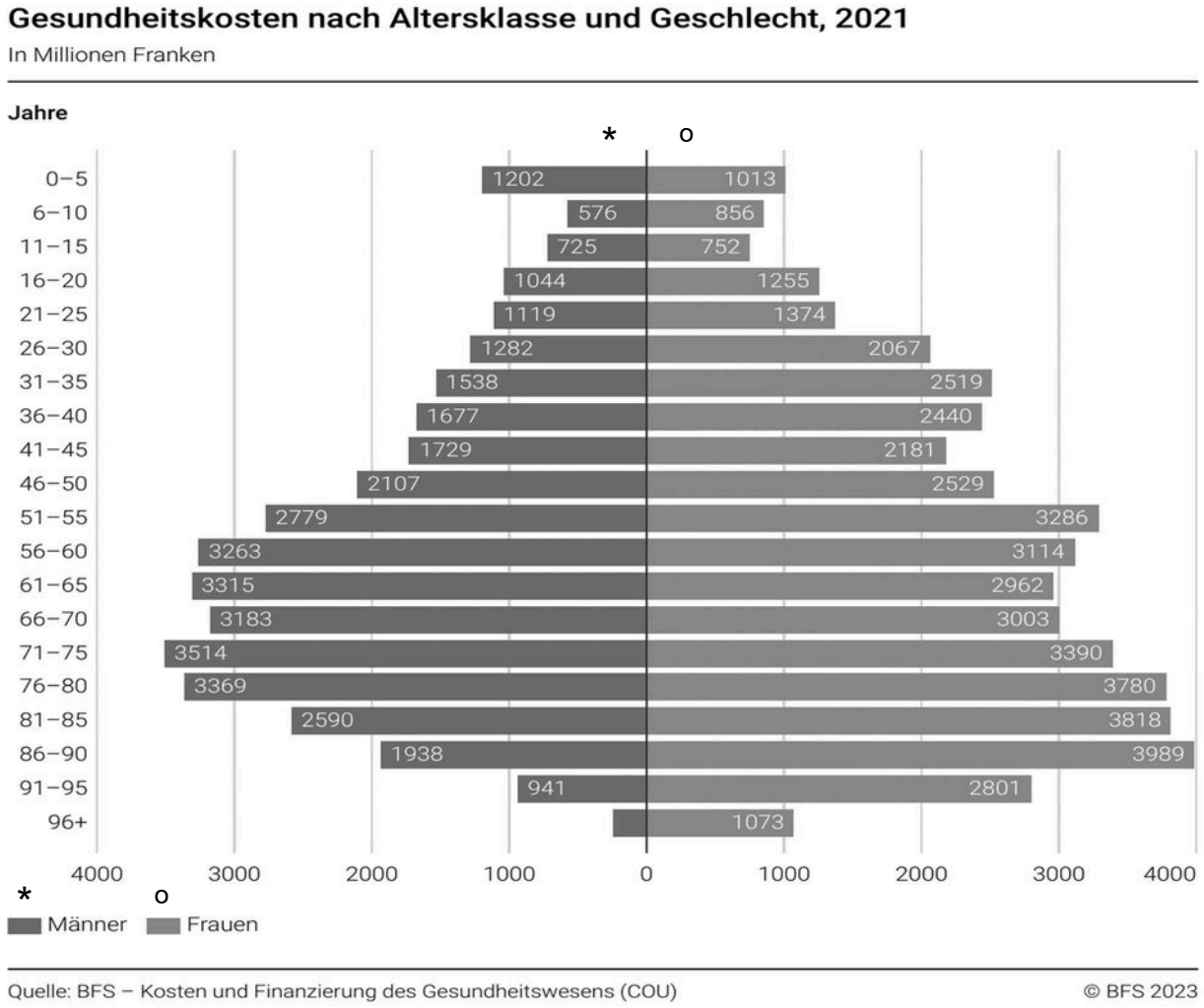
(D) Mehr als 10% der Menschen im Alter von 45-54 Jahren mit einer mittleren bis schweren Depression sind Frauen.

(E) Als Frau ab 15 Jahren hat man ein größeres Risiko, im Verlauf des Lebens an einer mittleren bis schweren Depression zu erkranken, verglichen mit den Männern ab 15 Jahren.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

134) Die folgende Grafik zeigt die Gesundheitskosten nach Altersklasse und Geschlecht im Jahr 2021 in Millionen Franken. Personen ab 61 Jahren machten weniger als einen Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Der Anstieg der Gesundheitskosten bei den Frauen im Zeitraum von 16-30 lässt sich infolge von Schwangerschaften und Geburten erklären. Ab 76 Jahren sind Frauen in der Überzahl, weshalb die Gesundheitskosten vermehrt ansteigen.



Welche Aussage kann aus dem Diagramm nicht abgeleitet werden?

(A) Im Jahr 2021 waren die Kosten für die Personen ab 61 Jahren etwa gleich hoch wie für jene unter 61 Jahren

(B) Männer im Alter von 16-20 verursachten weniger Gesundheitskosten als Männer im Alter von 0-5 Jahren, wobei diese Aussage bei Frauen umgekehrt wäre.

(C) Frauen im Alter von 86-90 Jahren verursachten die meisten Gesundheitskosten.

(D) Männer zwischen 56-80 überschreiten Gesundheitskosten von 3000.-

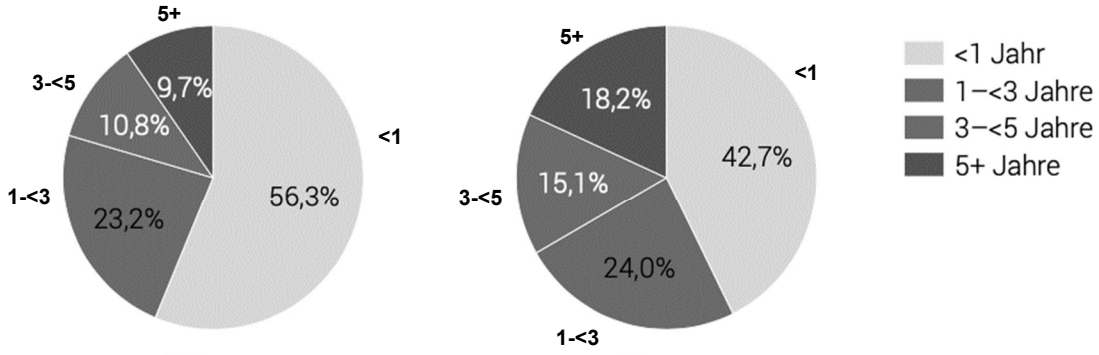
(E) Männer über 96+ machen die geringsten Gesundheitskosten pro Alterskategorie.

CC BY NC

135) Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Altersheim beträgt mehr als zwei Jahre (875 Tage). Dabei generiert ein Tag im Altersheim oder Pflegeheim Kosten von durchschnittlich 329 Franken. Die Grafik zeigt die Heimaustritte im Jahr 2021, aufgeschlüsselt nach Dauer der Aufenthalte und Geschlecht.

Dauer der Aufenthalte in Alters- und Pflegeheimen, 2021

Heimaustritte 2021 **G30**



Quelle: BFS – Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED) © BFS 2023

Welche der folgenden Aussagen sind der Grafik zufolge für den Beobachtungszeitraum zutreffend?

I. Ungefähr gleich viele Männer wie Frauen treten nach 1-<3 Jahren wieder aus dem Heim aus.

II. Gemäss der Grafik leben Frauen länger.

III. Der grösste Kostentreiber bei den Alters- und Pflegeheimen sind die Bewohner, welche <1 Jahr lang bleiben.

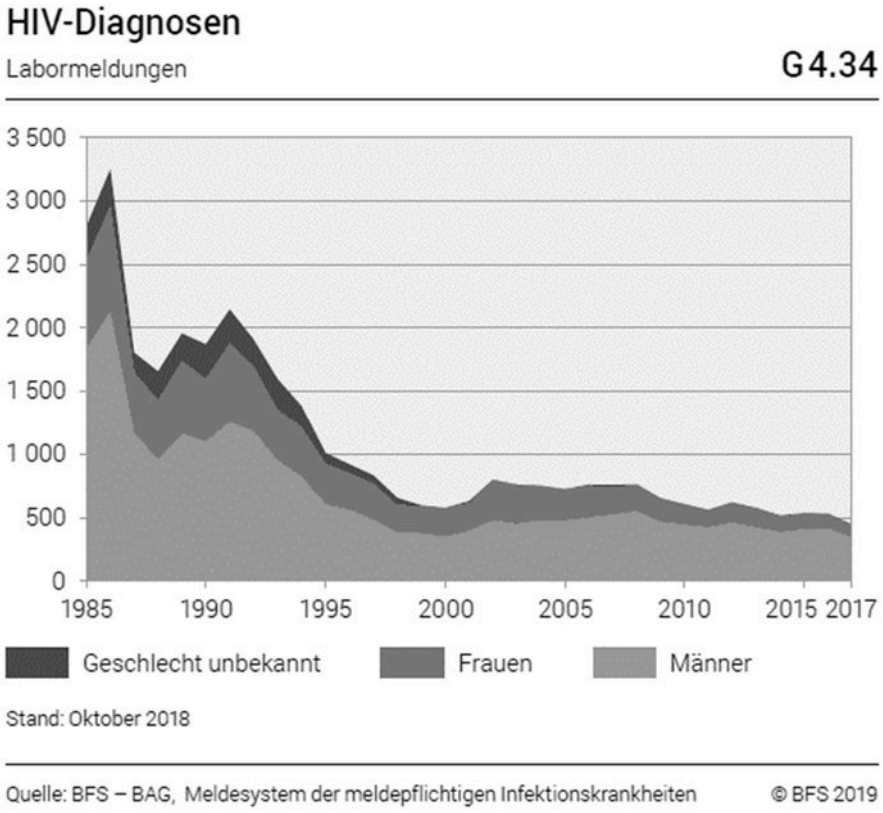
IV. Gemäss Grafik verlassen etwa gleich viele Männer mit Aufenthaltsdauer <1 Jahr wie Frauen mit Aufenthaltsdauer 3-<5 Jahre und 5+ Jahre Alters- und Pflegeheime.

(A) Nur Aussage I trifft zu.
(B) Nur Aussagen I und III treffen zu.
(C) Nur Aussagen I und IV treffen zu.
(D) Nur Aussage IV trifft zu.
(E) Keine Aussage ist zutreffend.

CC BY NC

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

136) Gezeigt ist eine Statistik zu neuen HIV-Diagnosen der Jahre 1985-2017, in welcher Daten von neu diagnostizierten Frauen, Männern und einer Gruppe mit unbekanntem Geschlecht dargestellt werden. Die Zahl der neu diagnostizierten Fälle des Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) fiel 2017 erstmals seit drei Jahrzehnten unter 500 Fälle.



Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

(A) Für Männer ist das Risiko mit HIV diagnostiziert zu werden höher als für Frauen

(B) Die Messungen zwischen 1990-1995 zeigen, dass die Anzahl diagnostizierter Fälle der Gruppe “Geschlecht unbekannt”, um über 100% zurückgegangen ist.

(C) 1986 gab es bei Frauen mehr neue HIV Diagnosen als bei Männern.

(D) Zum Zeitpunkt der höchsten Anzahl Neudiagnosen wurden 75% mehr Männer als Frauen mit HIV diagnostiziert.

(E) HIV-Diagnosen sind von 1985 bis 2017 um das 6-fache zurückgegangen.

CC BY NC

137) Die Lebenserwartung bei Geburt ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen in den letzten Jahren gestiegen – so stieg die Lebenserwartung seit 1990 bei Männern um 7,6 Jahre und bei Frauen um 4,6 Jahre. Zusätzlich variiert die Lebenserwartung abhängig vom sozialen Status, welcher beispielsweise am Bildungsniveau gemessen wird.



Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

I. Verglichen mit der vorherigen Messung lebten Frauen, sowie auch Männer in guter Gesundheit im Jahr 2012 weniger lange.

II. Die Lebenserwartung bei Geburt ist von 1990-2022 kontinuierlich gestiegen.

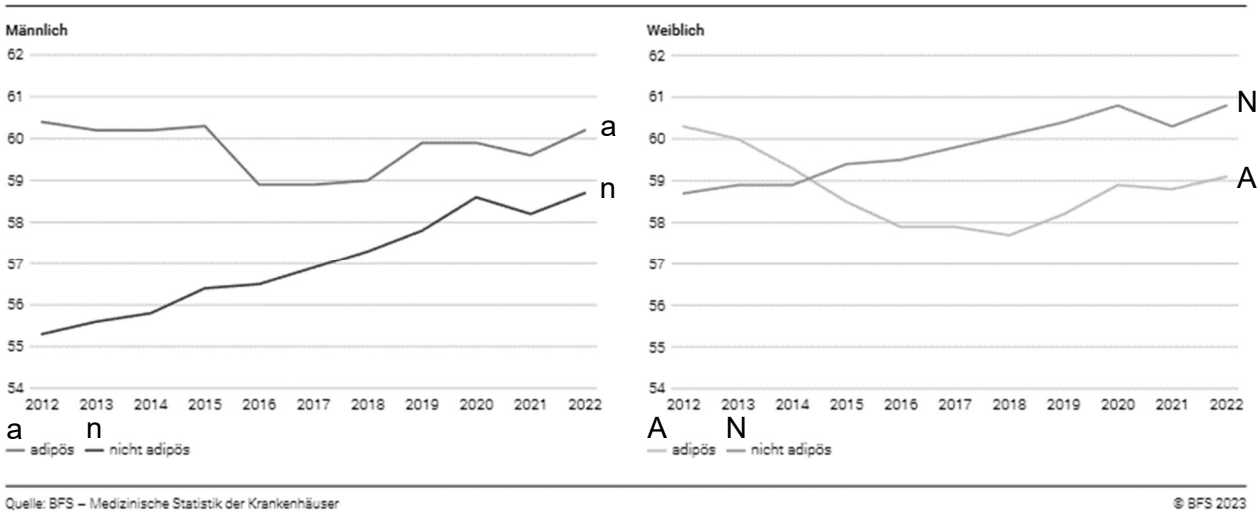
III. Wir können davon ausgehen, dass sich die heutige Lebenserwartung im Vergleich zu 1990 verbessert hat.

IV. 2007 konnten Frauen in guter Gesundheit ihr 70. Lebensalter erwarten

(A) I und IV lassen sich ableiten
(B) II und III lassen sich ableiten
(C) nur IV lässt sich ableiten
(D) keine der Aussagen lassen sich ableiten
(E) nur III lässt sich ableiten

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

138) Die folgende Graphik zeigt das Durchschnittsalter nach Adipositas-Status bei einer Hospitalisierung, wobei in Adipositas bedingter und nicht Adipositasbedingter Hospitalisierung unterschieden wird. Die Daten umfassen den Zeitraum von 2012 bis 2022 und zeigen nicht die Anzahl an Patientinnen und Patienten, sondern die Anzahl der Fälle. Eine Person, die in einem bestimmten Jahr mehrmals hospitalisiert und entlassen wurde, wird entsprechend häufig gezählt.



Welche Aussage zum gegebenen Diagramm lässt sich am ehesten ableiten?

(A) Im Jahr 2018 fand sich die größte Anzahl Adipositas bedingter Hospitalisierungen bei Männern im Durchschnittsalter von 59.

(B) Das Alter der Patienten, die aus nicht adipösen Hospitalisierungsgründen ausgetreten sind, zeigte sowohl bei Männern als auch bei Frauen im Zeitraum von 2012-2022 ein positives Wachstum.

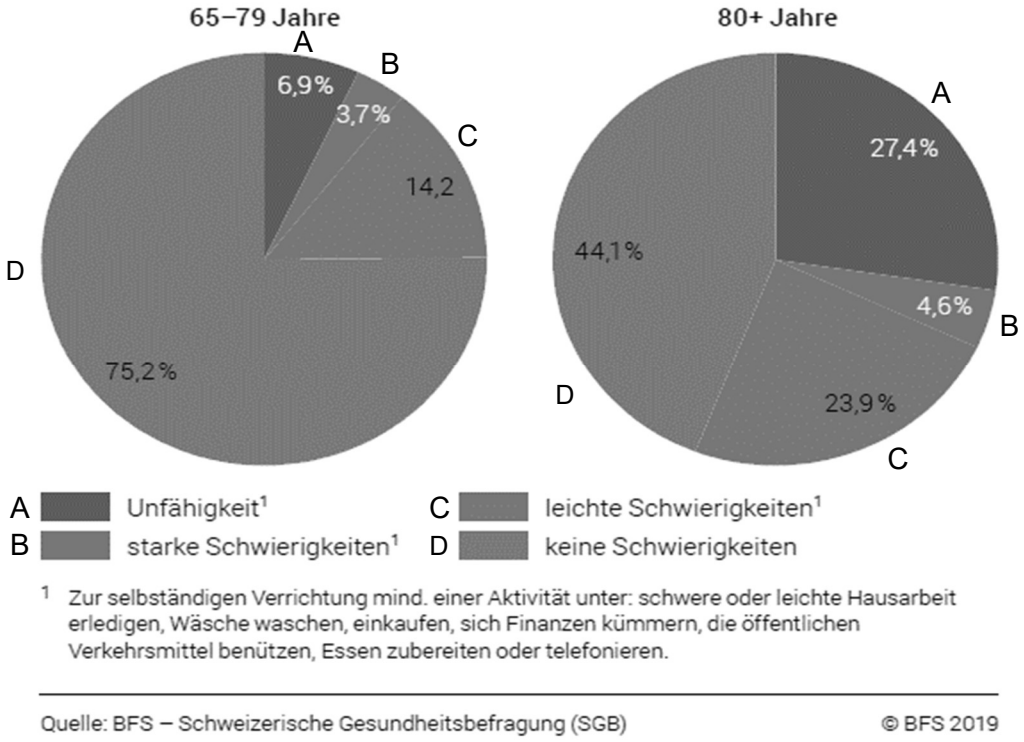
(C) Patienten, die im Jahr 2016 nach Adipositas bedingter Hospitalisierung entlassen wurden, waren mehrheitlich jünger als im Jahr 2015.

(D) Zwischen 2014 und 2015 gab es einen Zeitraum, in dem das Durchschnittsalter der hospitalisierten Frauen 59 war.

(E) Das Durchschnittsalter Adipositas bedingter Hospitalisierungen war sowohl bei Männern als auch bei Frauen 2016-2018 nahezu konstant.

CC BY NC

139) Eine ältere Person ist in ihrer Autonomie beeinträchtigt, wenn sie nicht mehr fähig ist, gewisse Tätigkeiten, wie Essen zubereiten, telefonieren, einkaufen, waschen, die Hausarbeit erledigen, sich um die Finanzen kümmern oder den öffentlichen Verkehr benutzen, selbstständig auszuführen. Die vorliegende Grafik veranschaulicht die Fähigkeit der Bevölkerung, im Jahre 2017 autonom zu leben.



Welche der folgenden Aussagen ist demnach korrekt?

(A) 3.7% der 65–79-Jährigen hatten im Jahre 2017 starke Schwierigkeiten mit dem Erledigen der Hausarbeiten.

(B) Der absolute Anteil der Bevölkerung hatte weder im Alter von 65-79 Jahre noch im Alter von 80+ Jahren keine Schwierigkeiten in ihrer Autonomie

(C) Die Zunahme der Unfähigkeit zwischen 65-79 Jahre und 80+ Jahre lässt sich durch das zunehmende Alter erklären

(D) Die Relative Häufigkeit von Personen mit leichten Schwierigkeiten bis zur Unfähigkeit ihrer Autonomie im Alter von 80+ Jahre ist mehr als doppelt so hoch wie im Alter von 65-79 Jahre

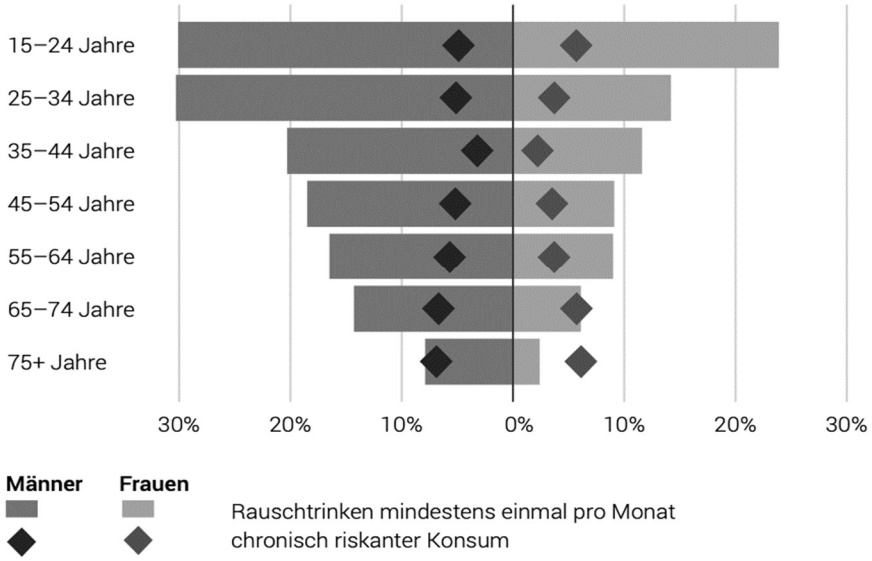
(E) Personen ab 80 Jahren hatten fast viermal häufiger starke Schwierigkeiten oder waren nicht mehr fähig, eine oder mehrere Tätigkeiten auszuführen

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

140) Die Grafik zeigt den risikoreichen Alkoholkonsum im Jahr 2017 in der Schweiz bei verschiedenen Altersgruppen. Zudem wird unterschieden zwischen Rauschtrinken (mindestens einmal pro Monat) sowie chronisch riskantem Konsum (mehrmals im Monat).

Risikoreicher Alkoholkonsum, 2017

Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten



Rauschtrinken: pro Trinkgelegenheit in Standardgläsern: Männer: ≥ 5, Frauen: ≥ 4
chronisch riskanter Konsum, pro Tag in Standardgläsern: Männer: ≥ 4, Frauen: ≥ 2

(Quelle: BFS, Die Schweiz in Zahlen, Statistisches Jahrbuch 2022/2023)

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

I. Der relative Anteil an Menschen mit chronisch riskantem Konsum nimmt ab dem 35. Jahr sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern zu.

II. Etwa jede dritte junge Erwachsene (15-24 Jahre) in der Schweiz praktiziert Rauschtrinken mindestens einmal pro Monat.

III. Ab dem 35. Lebensjahr nimmt das Rauschtrinken (mindestens einmal pro Monat) mit zunehmendem Alter bei Männern schneller ab als bei Frauen.

IV. In der Schweiz praktizieren mehr Männer in der Alterskategorie 65-74 Jahre Rauschtrinken mindestens einmal pro Monat als Frauen 75+ Jahre.

(A) Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Aussagen I, II und IV lassen sich ableiten.
(C) Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(D) Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
(E) Aussagen III und IV lassen sich ableiten.

CC BY NC

141) Nach einer Befragung, ist folgend ersichtlich, wie sich die Bevölkerung bezogen auf den eigenen Gesundheitszustand selbst wahrnimmt. Der schlussendlich diagnostizierte Gesundheitszustand und dessen Grund ist in dieser Grafik nicht bekannt.



Quelle: BFS – schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

(A) 35–44-Jährige sind gesünder als 25–34-Jährige

(B) 12.9% der Frauen beklagen sich über akute Kopfschmerzen

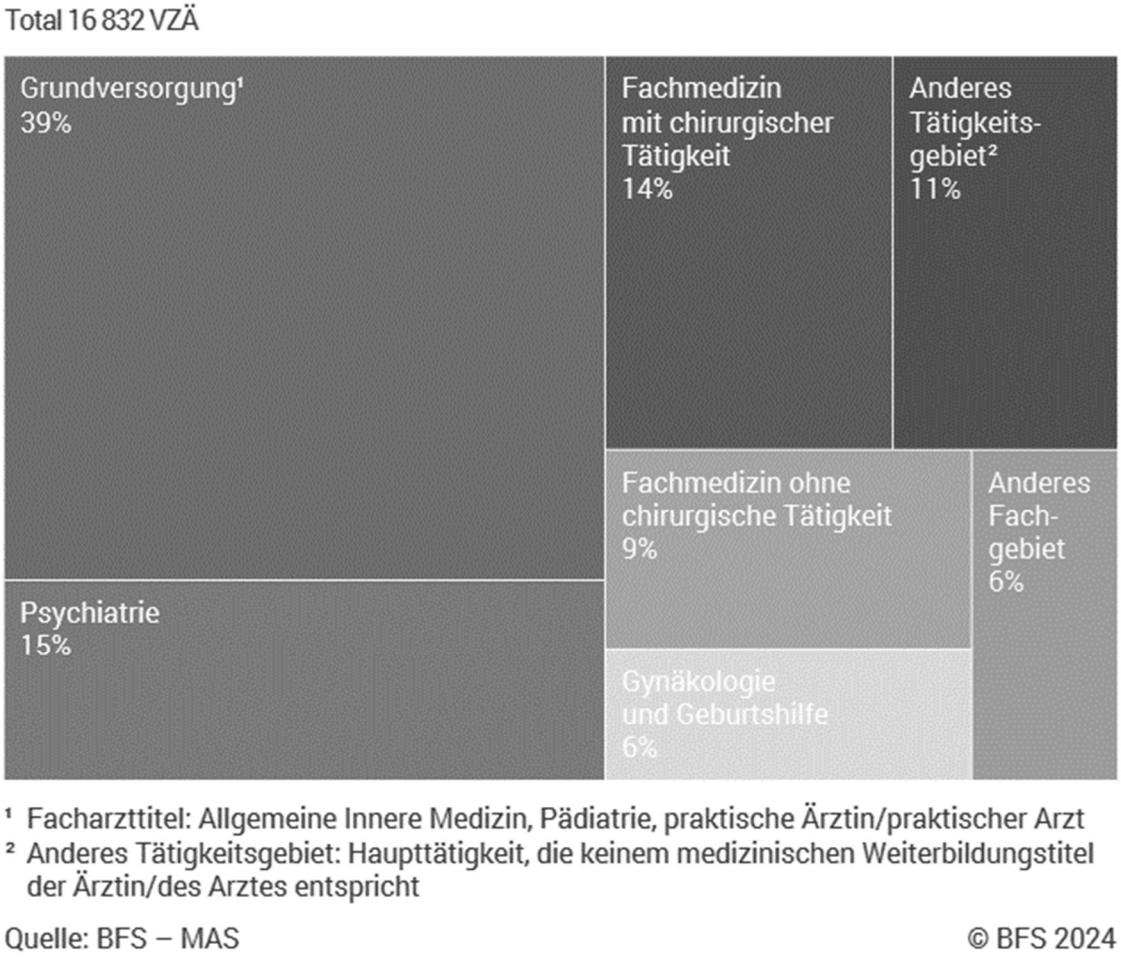
(C) Mehr als 3% der Frauen fühlen sich im Jahr 2022 schlecht

(D) Prozentual sind Schüler aus der Tertiärstufe glücklicher als Schüler aus der Sekundarstufe II

(E) Schüler aus der Obligatorischen Schule haben den größten absoluten Anteil der Gruppe «schlecht bis sehr schlecht»

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

142) Im Jahr 2021 übten 25.439 medizinische Fachkräfte ihre Tätigkeit in Arztpraxen oder ambulanten Zentren aus. 39% von ihnen arbeiteten in der Grundversorgung. Unter VZÄ versteht man das Vollzeitäquivalent, welches die Mitarbeiterkapazität ausdrückt. Entsprechend wäre das VZÄ für eine Teilzeitkraft, die 20 Stunden pro Woche arbeitet, 0,5 und für eine Vollzeitkraft von 40 Stunden pro Woche 1,0. Besitzt eine Firma eine Teilzeit-, sowie eine Vollzeitkraft, beträgt ihre VZÄ 1,5.



Welche der folgenden Aussagen lässt sich aufgrund dieser Angaben herleiten?

(A) Der grösste Teil der Ärztinnen und Ärzte waren im Jahr 2021 im Bereich der Grundversorgung tätig

(B) Etwa 4000 Ärztinnen und Ärzte übten im Jahre 2021 eine Stelle in der Psychiatrie aus

(C) Während 2021 arbeiteten etwa 8607 Ärztinnen und Ärzte Teilzeit

(D) Anhand des VZÄ ist ersichtlich, dass 2021 etwa 1'500 Ärztinnen und Ärzte in der Fachmedizin mit chirurgischer Tätigkeit arbeiten.

(E) Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Anderes Fachgebiet waren die unbeliebtesten Arbeitsstellen

CC BY NC

143) Im Jahr 2012 verloren in der Schweiz etwa 9.500 Menschen ihr Leben aufgrund von tabakbedingten Krankheiten, was ungefähr 15% der insgesamt 64.173 Todesfälle dieses Jahres entspricht. Die Tabelle zeigt die tabakbedingten Todesfälle zwischen den Jahren 1995-2012 an.

T2 Tabakbedingte Todesfälle nach Diagnosen und Geschlecht, 1995–2012
Schätzungen berechnet nach der Methode CDC

	Lungenkrebs		Andere Krebsarten		Ischämische Herzkrankheiten		Andere Herzkreislauf-krankheiten		Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD)		Andere Lungenkrankheiten		Total	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
1995	1 752	386	837	258	1 489	490	1 819	547	952	280	246	121	7 095	2 082
1996	1 766	378	849	256	1 396	517	1 755	638	952	343	225	125	6 943	2 257
1997	1 788	404	849	268	1 448	551	1 820	788	1 017	360	291	190	7 213	2 561
1998	1 806	447	867	272	1 398	555	1 690	651	1 001	379	277	186	7 039	2 490
1999	1 713	471	871	253	1 327	522	1 669	574	1 071	401	289	161	6 940	2 382
2000	1 827	528	881	294	1 281	552	1 623	756	916	382	308	205	6 836	2 717
2001	1 835	497	889	291	1 197	519	1 620	727	838	366	213	135	6 592	2 535
2002	1 727	531	880	301	1 187	525	1 582	722	862	366	249	157	6 487	2 602
2003	1 752	568	869	290	1 152	544	1 528	752	937	443	226	158	6 464	2 755
2004	1 718	588	852	280	1 051	487	1 434	686	851	392	206	144	6 112	2 577
2005	1 832	582	881	307	1 111	480	1 484	677	946	428	230	160	6 484	2 634
2006	1 735	669	911	313	1 097	478	1 464	659	845	431	204	125	6 256	2 675
2007	1 795	684	908	330	1 103	474	1 495	669	872	458	200	127	6 373	2 742
2008	1 853	680	956	314	1 078	504	1 457	753	883	491	185	127	6 412	2 869
2009	1 715	733	916	340	1 063	495	1 475	813	955	557	210	158	6 334	3 096
2010	1 836	772	970	366	1 021	492	1 502	819	904	523	167	128	6 400	3 100
2011	1 809	820	1 006	358	942	447	1 411	833	876	516	180	137	6 224	3 111
2012	1 726	819	1 000	392	957	479	1 422	888	881	567	189	147	6 175	3 292

Quellen: BFS – Todesursachenstatistik, SGB

© BFS, Neuchâtel 2015

Welche der folgenden Aussagen ist gemäß Tabelle korrekt?

(A) Im Jahr 2012 waren Herzkrankheiten und Krebs die häufigsten Todesursachen gefolgt von COPD

(B) Im Jahr 1997 verstarben mehr Männer an tabakbedingten Krebserkrankungen als 2008

(C) Als Mann hatte man relativ zur Bevölkerung gesehen, 2003 ein höheres Risiko an Tabak zu sterben als Frauen.

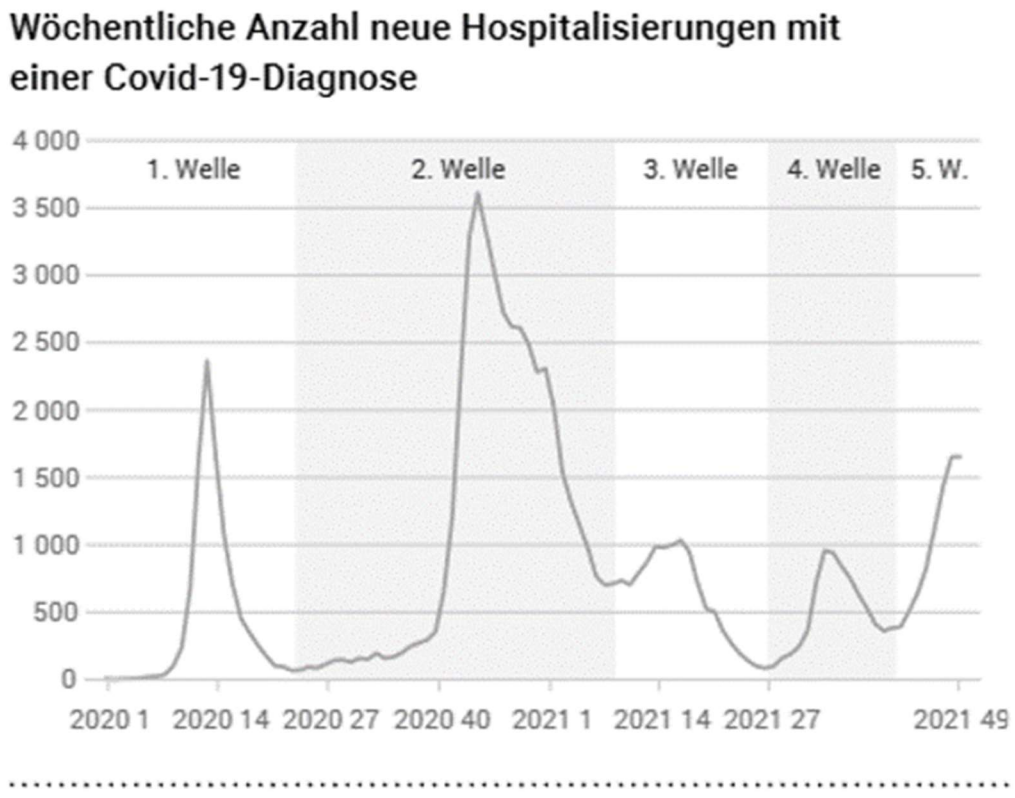
(D) Ischämische Herzkreislaufkrankheiten bei Frauen im Jahre 2011 verursachte mehr tabakbedingte Todesfälle als andere Lungenkrankheiten bei Männern in sämtlichen Jahreskategorien.

(E) Die totale Anzahl der Männer, mit Ausnahme im Jahre 1997, die tabakbedingt erkrankten nahm seit 1995 bis 2012 nicht mehr einen höheren Wert an

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

CC BY NC

144) 2020 und 2021 wurde eine Covid-19-Diagnose bei 84 186 Hospitalisierungen gestellt und machten so in diesen beiden Jahren 3% aller stationären Spitalaufenthalte aus. Die Mehrheit der hospitalisierten Personen waren Männer (56%). Der Anteil der Personen ab 65 ist zwischen 2020 und 2021 gesunken. Folgende Grafik zeigt die wöchentliche Anzahl neuer Hospitalisierungen mit einer Covid-19-Diagnose zur gegebenen Zeit.



Welche der folgenden Aussagen ist gemäß dem Diagramm korrekt?

(A) In der 2.Welle wurden am meisten Menschen Covid-19 diagnostiziert.

(B) Zur 2. Sowie 3. Welle gab es einen Zeitpunkt, wo mind. 1000 Personen aufgrund von Covid-19 hospitalisiert waren.

(C) Die Anzahl an Personen, die aufgrund von Covid-19 hospitalisiert wurden, nahm in der 1. Welle nie einen Wert von 2'500 an.

(D) In der 4. Welle war die Hospitalisierungsrate aufgrund von Covid-19 am geringsten.

(E) Aus der gegebenen Grafik lässt sich keine klare Aussage über die Anzahl hospitalisierter Personen mit einer Covid-19 Diagnose machen.

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



CC BY NC

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten **Bearbeitungszeit: 8 Minuten**

Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten erfasst werden.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit 40 Zeilen, die aus jeweils 40 der folgenden Zeichen bestehen:



Ihre Aufgabe ist es, ein Zeichen dann zu markieren, wenn das darauf folgende Zeichen um 180 Grad gedreht ist.

Bei den folgenden Beispielen wäre also jeweils das erste Zeichen zu markieren:



Alle Zeichen, bei denen das folgende Zeichen nicht um 180 Grad gedreht ist, sind nicht zu markieren!

Die Regel gilt nur innerhalb der gleichen Zeile.

Zeichen am Ende einer Zeile müssen also nie markiert werden.

Nachfolgend sehen Sie ein korrekt bearbeitetes Beispiel:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis das Zeichen zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten bearbeiteten Zeichen** gezählt werden.

Markieren Sie die Zeichen **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Zeichen. Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen dünnen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Zeichen richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich markierten und der fälschlich nicht markierten Zeichen im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig markierten Zeichen abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Zeichen ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

CC BY NC

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

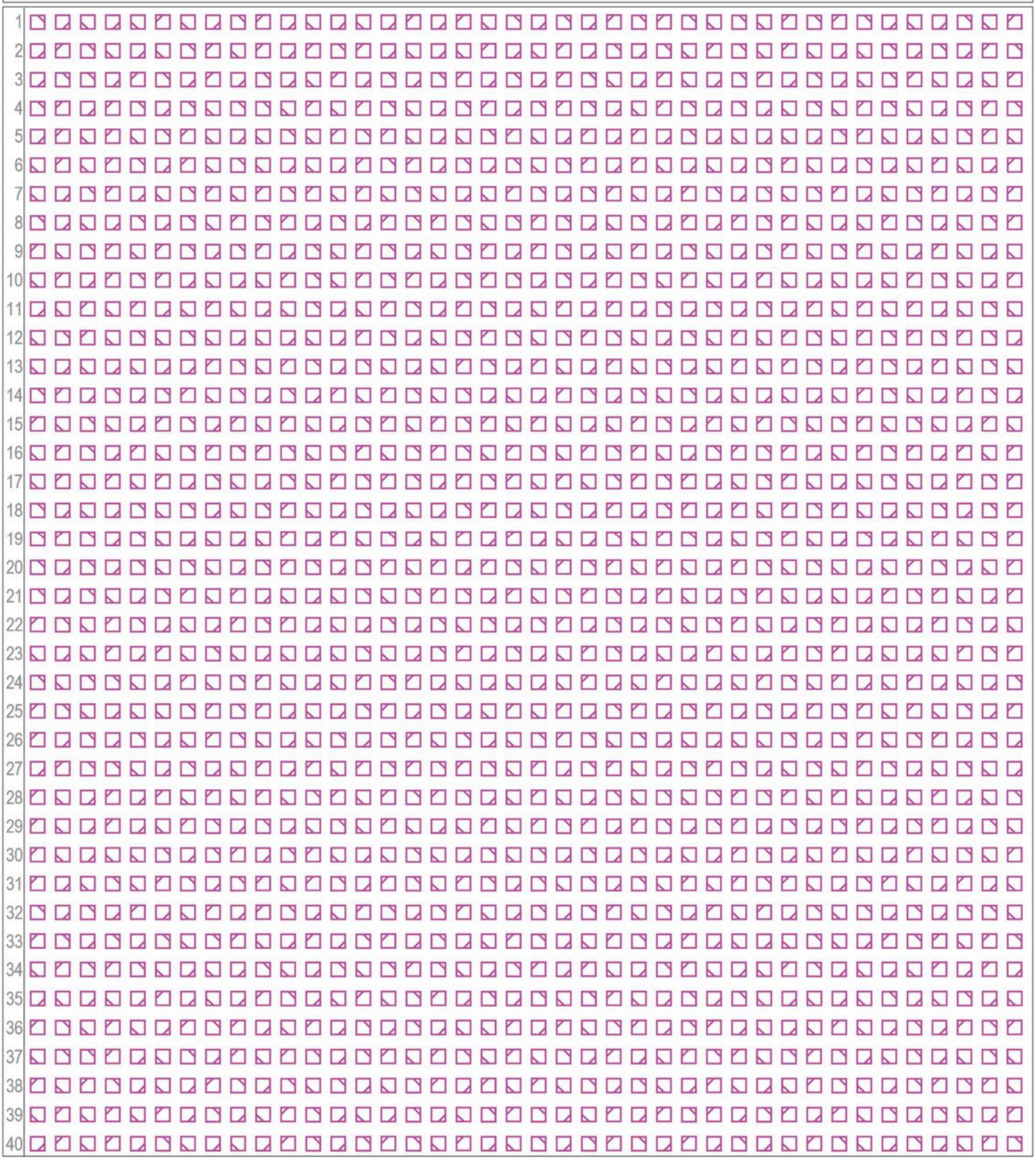
CC BY NC

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Aufgabenstellung: Markiere jedes Zeichen, wenn das darauf folgende Zeichen um 180 Grad gedreht ist.

oder / ou / oppure

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



Testsimulation Version 3

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM

Ende

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unsere Testsimulation ist vollkommen kostenlos. Wir hoffen, dass dir unsere Testsimulation gefallen hat. Wir wären froh, über deine **Rückmeldung**.

Hinter dieser Simulation stecken hunderte Arbeitsstunden von über 60 Medizinstudierenden für die Organisation und Durchführung des Anlasses. Falls Du es Dir leisten kannst, wären wir über eine **Spende** von Dir dankbar. Die Druckkosten pro Heft betragen etwa 10 CHF.

Durch deine Spende können wir weiterhin eine kostenlose Testsimulation anbieten. Danke!

Formulare zur Rückmeldung und Auswertung

https://www.nc-wiki.ch/simulation-feedback-2024

Spende (Twint QR oder E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf

CC BY NC